# 《采用 FCP 的 NetApp AFF 系统上的 SAP HANA 配置指南》

NetApp Solutions SAP

NetApp
March 11, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions-sap/bp/saphana_aff_fc_introduction.html on March 11, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

《采用 FCP 的 NetApp AFF 系统上的 SAP HANA 配置指南》 1
TR-4436：《基于采用光纤通道协议的 NetApp AFF 系统的 SAP HANA》 1
使用 VMware vSphere 的 SAP HANA 2
架构 2
存储规模估算 7
基础架构设置和配置 12
从何处查找追加信息 45
更新历史记录 46

# 《采用 FCP 的 NetApp AFF 系统上的 SAP HANA 配置指南》

## TR-4436： 《基于采用光纤通道协议的 NetApp AFF 系统的 SAP HANA 》

NetApp 公司 Nil Bauser 和 Marco Schoen

### 简介

NetApp AFF A系列和AFF C系列产品系列已通过认证、可在定制数据中心集成(TDI)项目中与SAP HANA结合使用。

此认证适用于以下型号：

- AFF A150、AFF A250、AFF A400、AFF A800、AFF A900
- AFF C250、AFF C400、AFF C800
- ASA A250、ASA A400、ASA A800、ASA A900
- ASA C250、ASA C400、ASA C800

> NetApp AFF和ASA C系列要求使用NetApp ONTAP 9.13.1.或更高版本

有关适用于 SAP HANA 的 NetApp 认证存储解决方案的完整列表，请参见 "经过认证并受支持的 SAP HANA 硬件目录"。

本文档介绍了使用光纤通道协议（ FCP ）的 AFF 配置。

> 要为 SAP HANA 实现所需的 SAP HANA KPI 和最佳性能，必须采用本文所述的配置。更改此处未列出的任何设置或使用的功能可能会导致发生原因性能下降或出现意外行为，只有在 NetApp 支持人员建议的情况下，才应执行此操作。

有关使用 NFS 和 NetApp FAS 系统的 AFF 系统的配置指南，请访问以下链接：

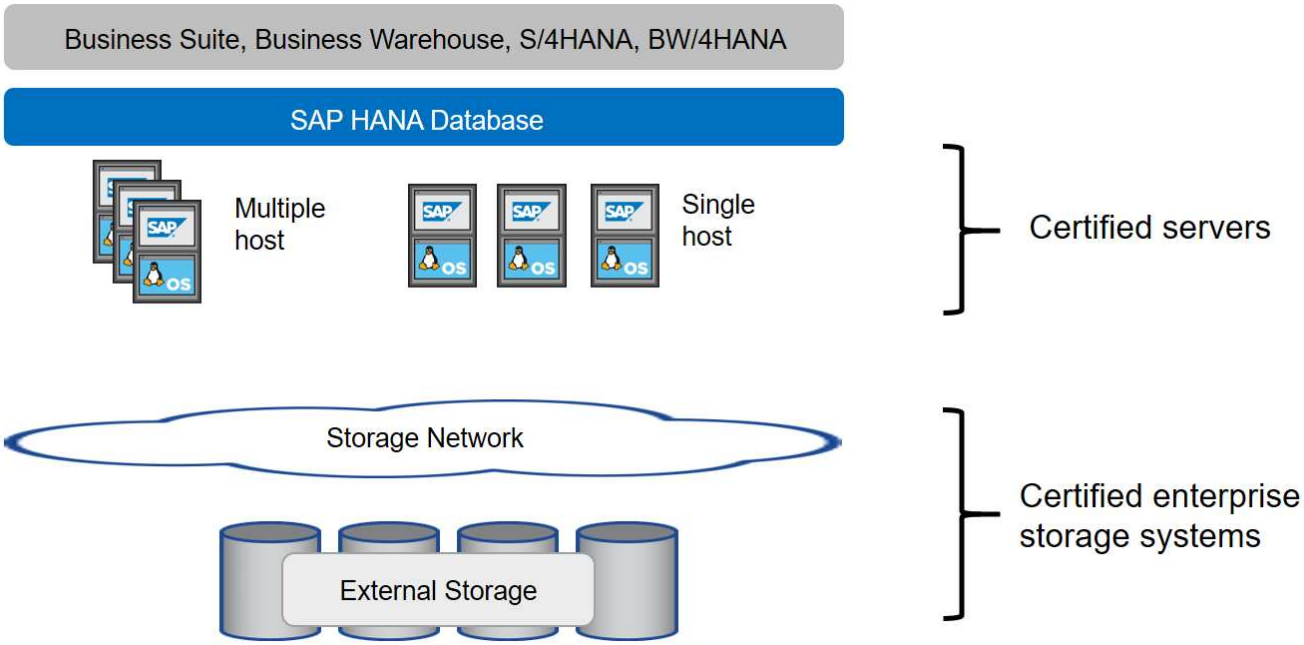
- "基于采用 FCP 的 NetApp FAS 系统的 SAP HANA"
- "基于采用 NFS 的 NetApp FAS 系统的 SAP HANA"
- "基于采用 NFS 的 NetApp AFF 系统的 SAP HANA"

在 SAP HANA 多主机环境中，标准 SAP HANA 存储连接器用于在发生 SAP HANA 主机故障转移时提供隔离。有关操作系统配置准则和 HANA 专用 Linux 内核依赖关系，请始终参考相关 SAP 注释。有关详细信息，请参见 "SAP 注释 2235581 — SAP HANA 支持的操作系统"。

### SAP HANA 量身定制的数据中心集成

NetApp AFF 存储系统已通过 SAP HANA TDI 计划的认证，该计划同时使用 NFS （ NAS ）和 FC （ SAN ）协议。它们可以部署在任何当前 SAP HANA 方案中，例如采用单主机或多主机配置的基于 HANA 的 SAP

Business Suite， S/4HANA， BB/4HANA 或基于 HANA 的 SAP Business Warehouse 。任何经认证可与 SAP HANA 结合使用的服务器均可与 NetApp 认证的存储解决方案结合使用。下图显示了一个架构概述。




有关高效SAP HANA系统的前提条件和建议的详细信息、请参见以下资源：

- "SAP HANA 定制数据中心集成常见问题解答"

# 使用 VMware vSphere 的 SAP HANA

可以通过多种方法将存储连接到虚拟机（ VM ）。首选方法是，将具有 NFS 的存储卷直接从子操作系统中连接起来。中介绍了此选项 "基于采用 NFS 的 NetApp AFF 系统的 SAP HANA"。

此外，还支持原始设备映射（ RDM ）， FCP 数据存储库或具有 FCP 的 VVol 数据存储库。对于这两个数据存储库选项，数据存储库中只能存储一个 SAP HANA 数据或日志卷，以便在高效使用情形下使用。此外，无法实施由 SnapCenter 和基于此的解决方案协调的基于 Snapshot 的备份和恢复，例如 SAP 系统克隆。

有关将 vSphere 与 SAP HANA 结合使用的详细信息，请参见以下链接：

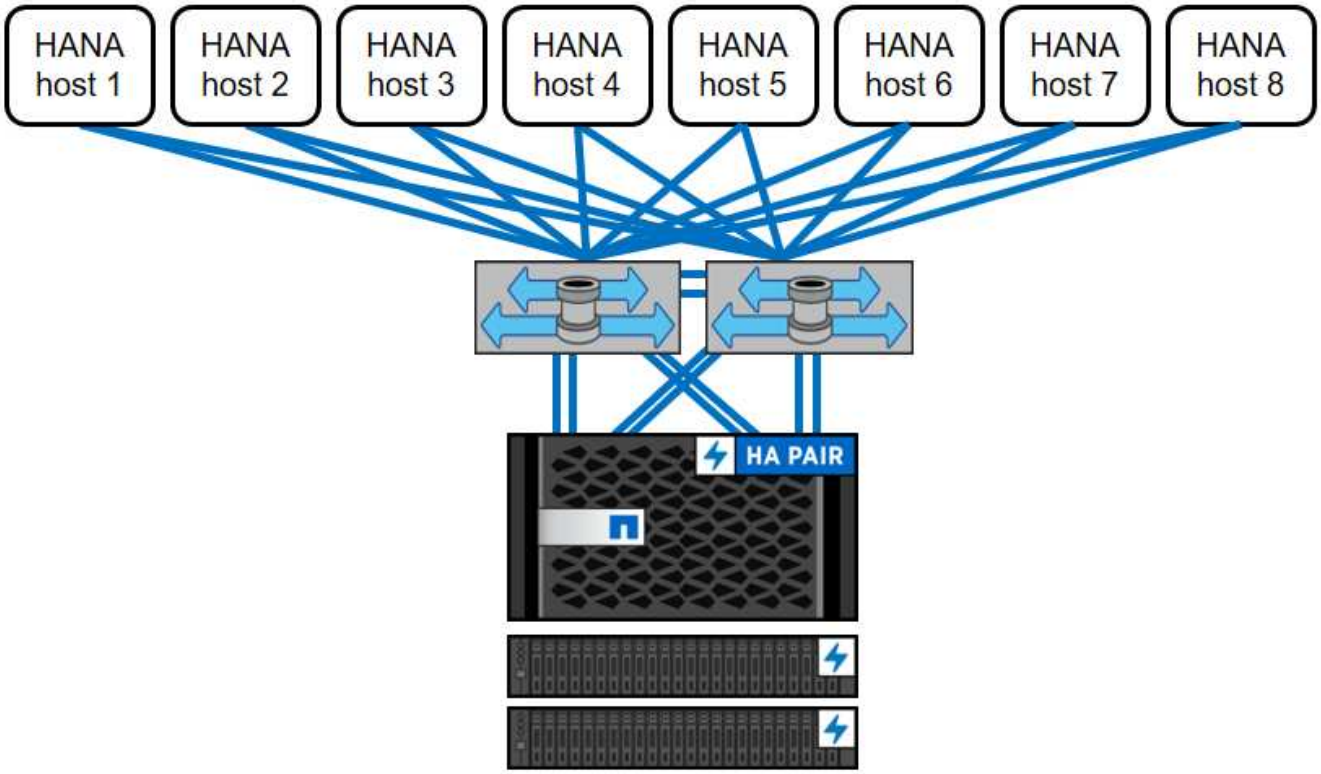
- "基于 VMware vSphere 的 SAP HANA —虚拟化—社区 Wiki"
- "在 VMware vSphere 上纵向扩展 SAP HANA 的最佳实践和建议"
- "在 VMware vSphere 上横向扩展 SAP HANA 的最佳实践和建议"
- "2161991 — VMware vSphere 配置准则— SAP One Support Launchpad （需要登录）"

# 架构

SAP HANA 主机使用冗余 FCP 基础架构和多路径软件连接到存储控制器。如果交换机或主机总线适配器（ HBA ）发生故障，则需要一个冗余 FCP 交换机基础架构来提供容错 SAP HANA 主机到存储连接。必须在交换机上配置适当的分区，以使所有 HANA 主机能够访问存储控制器上所需的 LUN 。

AFF 系统产品系列的不同型号可以在存储层混用并匹配，以满足增长以及不同的性能和容量需求。可以连接到存储系统的最大 SAP HANA 主机数由 SAP HANA 性能要求和所用 NetApp 控制器型号定义。所需磁盘架的数量仅取决于 SAP HANA 系统的容量和性能要求。

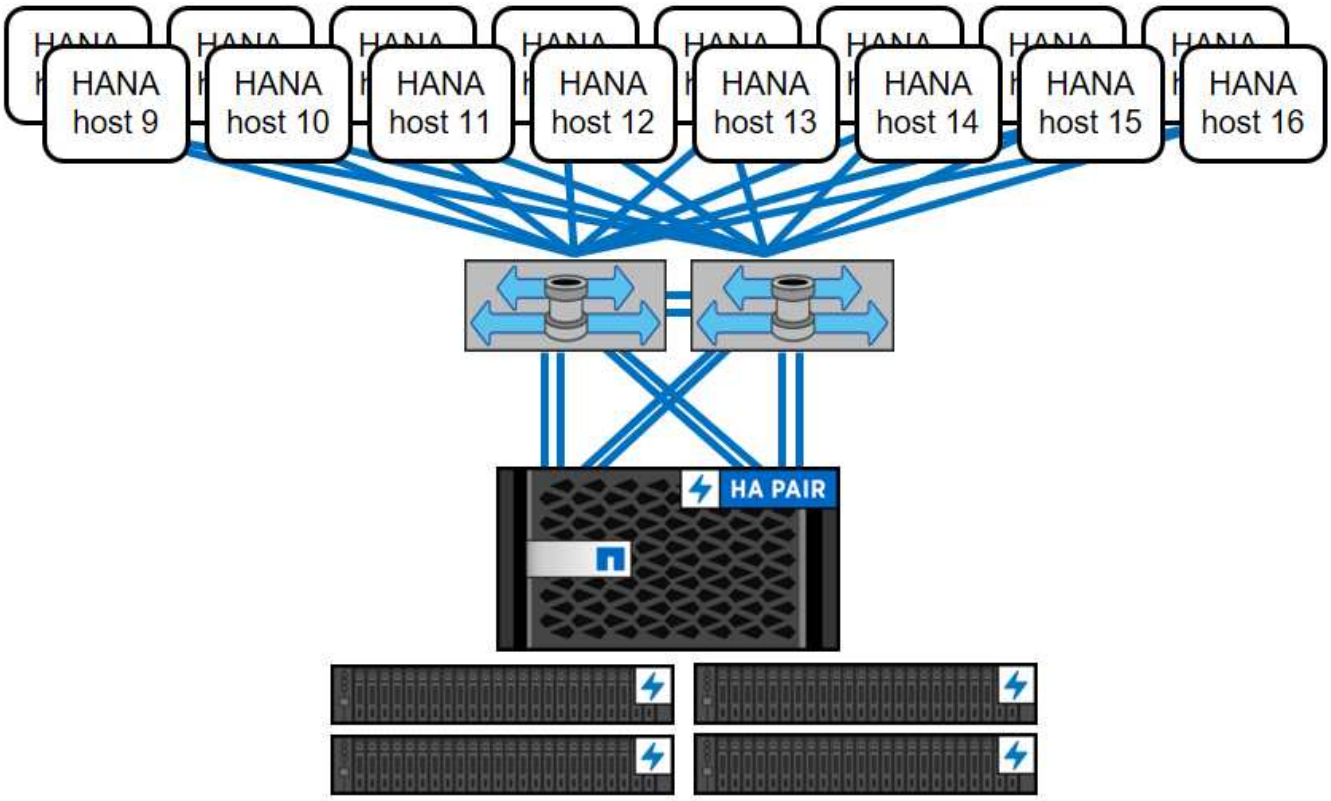
下图显示了一个配置示例，其中八个 SAP HANA 主机连接到一个存储 HA 对。



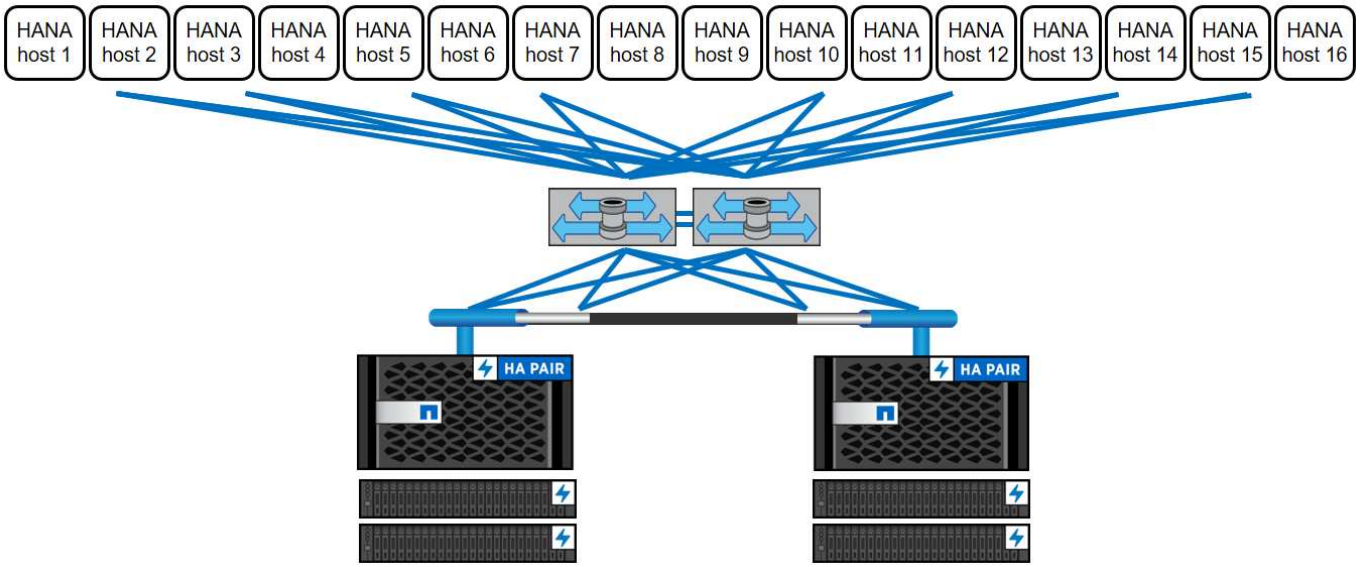

此架构可扩展到两个方面：

- 如果存储控制器提供的性能足以满足当前的 SAP HANA KPI 要求，请将更多的 SAP HANA 主机和存储容量附加到现有存储
- 通过为其他 SAP HANA 主机添加更多具有额外存储容量的存储系统

下图显示了一个配置示例，其中，更多 SAP HANA 主机连接到存储控制器。在此示例中，需要更多磁盘架来满足 16 个 SAP HANA 主机的容量和性能要求。根据总吞吐量要求，您必须为存储控制器添加额外的 FC 连接。




与部署的 AFF 系统无关， SAP HANA 环境也可以通过添加任何经过认证的存储控制器来进行扩展，以满足所需的节点密度，如下图所示。




## SAP HANA 备份

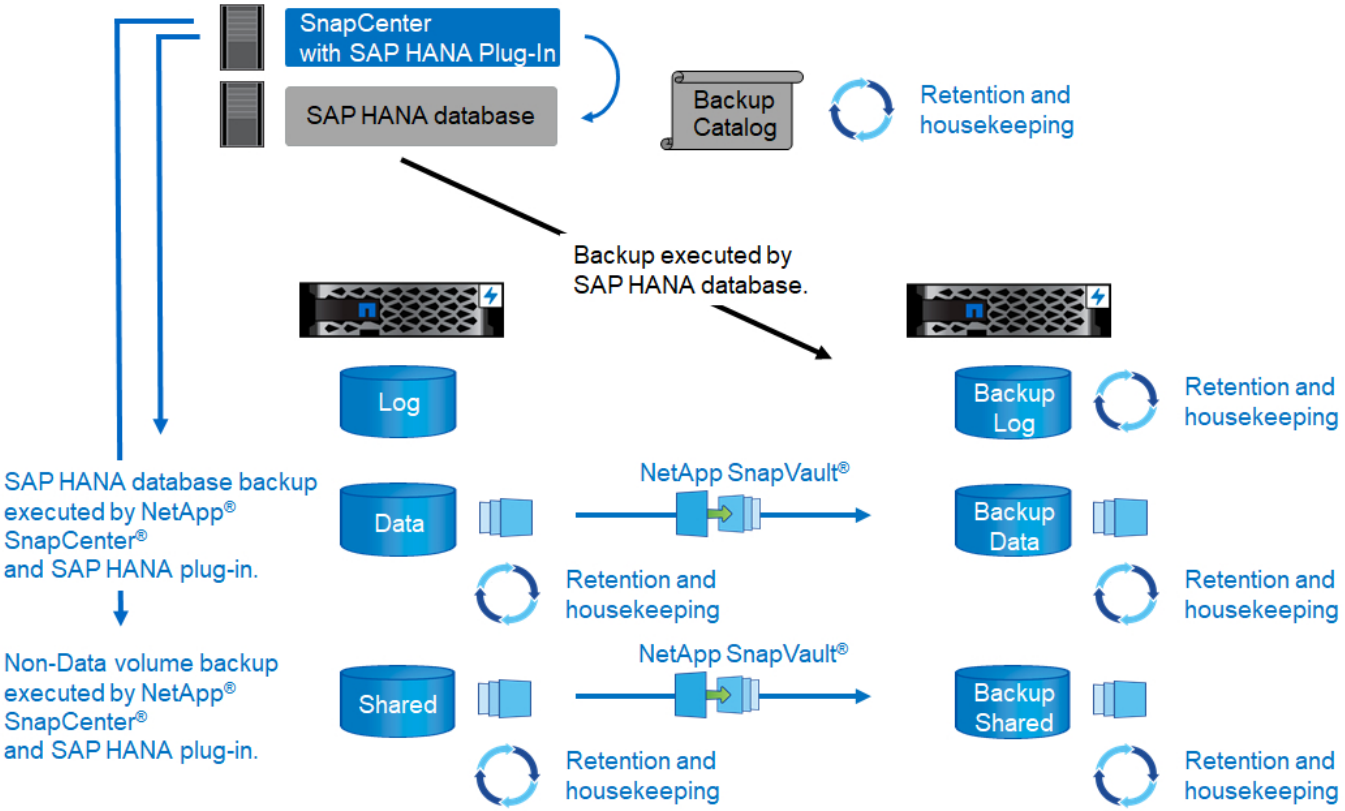
所有 NetApp 存储控制器上的 ONTAP 软件都提供了一种内置机制，可在运行期间备份 SAP HANA 数据库，而不会影响性能。基于存储的 NetApp Snapshot 备份是一种完全受支持的集成备份解决方案，可用于 SAP HANA 单个容器以及具有单个租户或多个租户的 SAP HANA MDC 系统。

基于存储的 Snapshot 备份可使用适用于 SAP HANA 的 NetApp SnapCenter 插件来实施。这样，用户就可以使

用 SAP HANA 数据库本机提供的界面创建一致的基于存储的 Snapshot 备份。SnapCenter 会将每个 Snapshot 备份注册到 SAP HANA 备份目录中。因此， SnapCenter 所做的备份可以在 SAP HANA Studio 或 Cockpit 中查看，您可以直接选择这些备份来执行还原和恢复操作。

通过 NetApp SnapMirror 技术，可以将在一个存储系统上创建的 Snapshot 副本复制到由 SnapCenter 控制的二级备份存储系统。然后，可以为主存储上的每个备份集以及二级存储系统上的备份集定义不同的备份保留策略。适用于 SAP HANA 的 SnapCenter 插件可自动管理基于 Snapshot 副本的数据备份和日志备份的保留，包括备份目录的管理。适用于 SAP HANA 的 SnapCenter 插件还允许通过执行基于文件的备份对 SAP HANA 数据库执行块完整性检查。

可以使用 NFS 挂载将数据库日志直接备份到二级存储，如下图所示。




与基于文件的传统备份相比，基于存储的 Snapshot 备份具有显著优势。这些优势包括但不限于：

- 备份速度更快（几分钟）
- 由于存储层上的恢复时间（几分钟）更快，备份频率更高，因此 RTO 减少
- 在备份和恢复操作期间， SAP HANA 数据库主机，网络或存储的性能不会下降
- 根据块更改，将节省空间和带宽的复制到二级存储

有关 SAP HANA 备份和恢复解决方案的详细信息，请参见 "TR-4614 ：《使用 SnapCenter 实现 SAP HANA 备份和恢复》"。

## SAP HANA 灾难恢复

SAP HANA 灾难恢复既可以在数据库层使用 SAP HANA 系统复制，也可以在存储层使用存储复制技术。下一节概述了基于存储复制的灾难恢复解决方案。

有关 SAP HANA 灾难恢复解决方案的详细信息，请参见 "TR-4646 ： 《使用存储复制实现 SAP HANA 灾难恢复》"。

### 基于 **SnapMirror** 的存储复制

下图显示了一个三站点灾难恢复解决方案，它使用同步 SnapMirror 复制到本地灾难恢复数据中心，并使用异步 SnapMirror 将数据复制到远程灾难恢复数据中心。

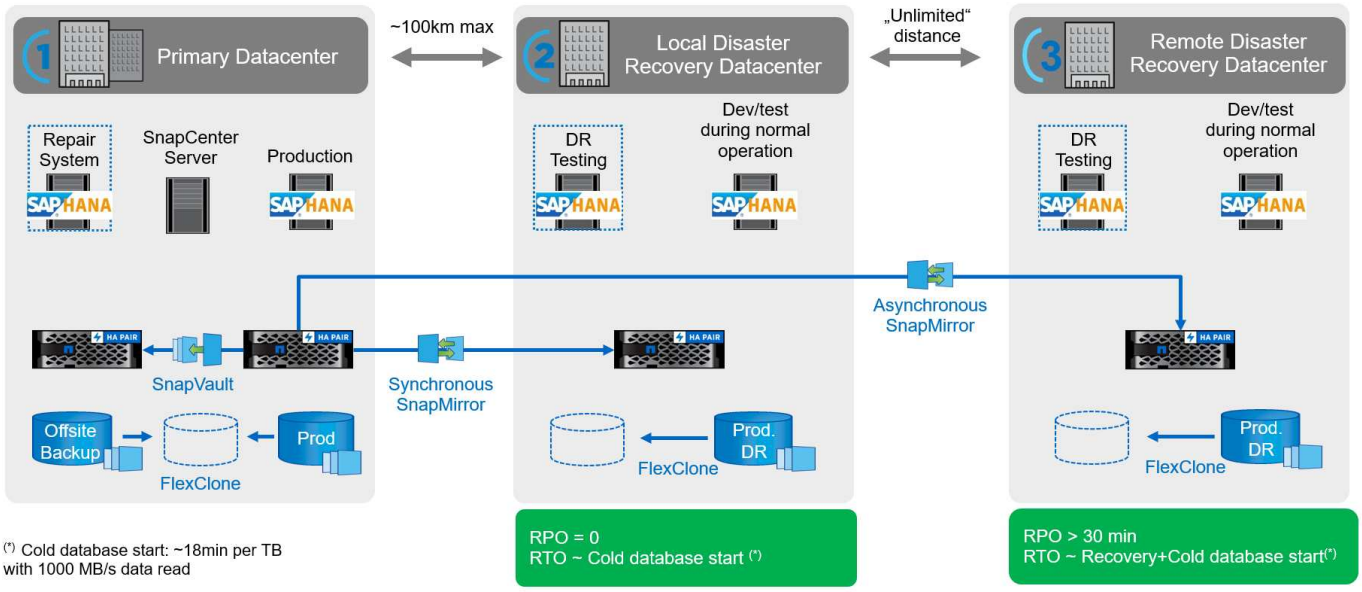
使用同步 SnapMirror 进行数据复制可提供零 RPO 。主灾难恢复数据中心与本地灾难恢复数据中心之间的距离限制为 100 公里左右。

通过使用异步 SnapMirror 将数据复制到第三个远程灾难恢复数据中心，可以防止主灾难恢复站点和本地灾难恢复站点发生故障。RPO 取决于复制更新的频率以及传输更新的速度。理论上，距离是无限的，但限制取决于必须传输的数据量以及数据中心之间的可用连接。典型的 RPO 值介于 30 分钟到多小时之间。

这两种复制方法的 RTO 主要取决于在灾难恢复站点启动 HANA 数据库并将数据加载到内存所需的时间。假设数据的读取吞吐量为 1000 Mbps ，则加载 1 TB 数据大约需要 18 分钟。

正常运行期间，灾难恢复站点上的服务器可用作开发 / 测试系统。发生灾难时，需要关闭开发 / 测试系统并将其作为灾难恢复生产服务器启动。

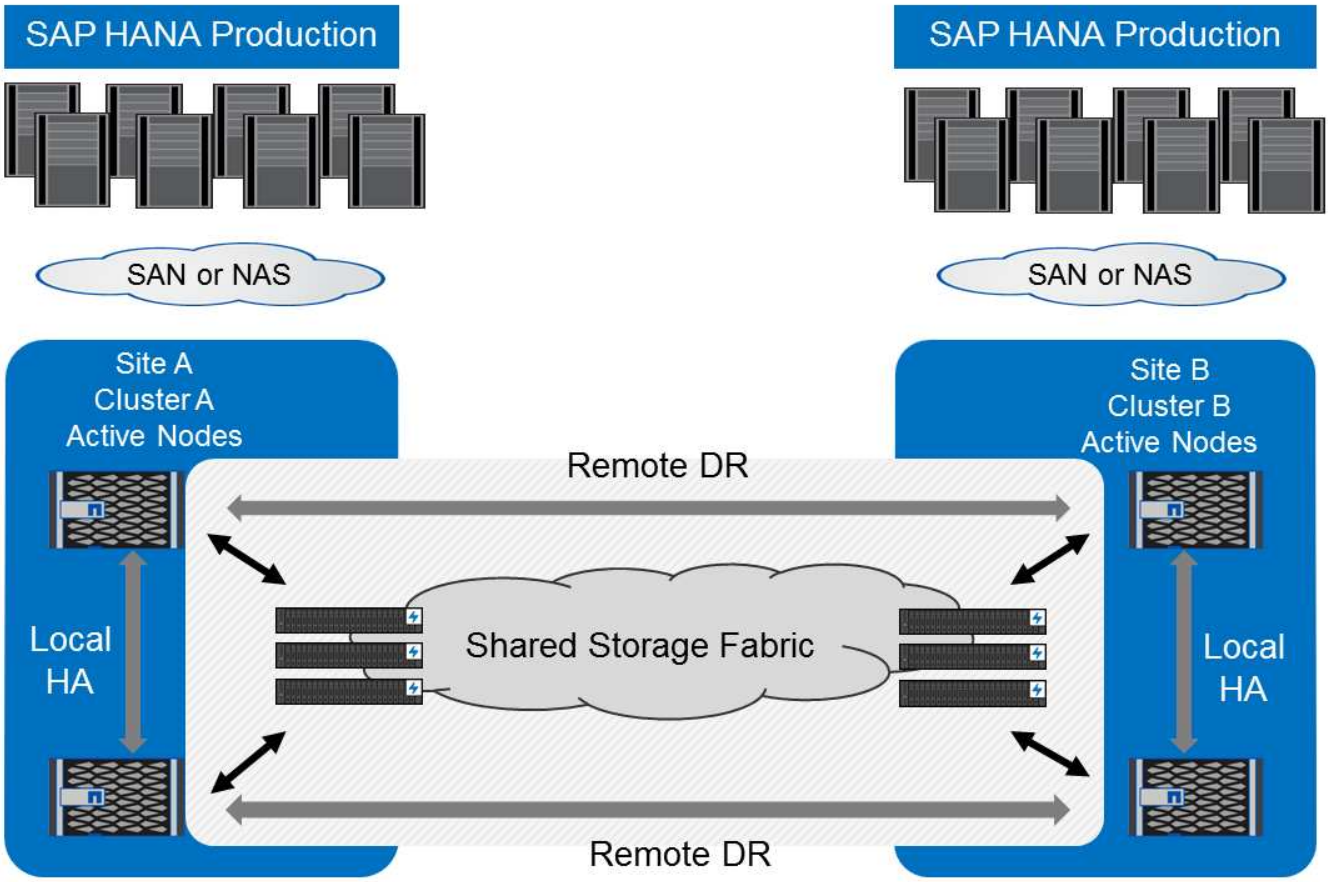
这两种复制方法均允许您执行灾难恢复工作流测试，而不会影响 RPO 和 RTO 。FlexClone 卷在存储上创建并连接到灾难恢复测试服务器。




同步复制提供 StrictSync 模式。如果由于任何原因未完成对二级存储的写入，则应用程序 I/O 将失败，从而确保主存储系统和二级存储系统完全相同。只有在 SnapMirror 关系恢复为 InSync 状态后，主系统的应用程序 I/O 才会恢复。如果主存储发生故障，则在故障转移后可以在二级存储上恢复应用程序 I/O ，而不会丢失数据。在 StrictSync 模式下， RPO 始终为零。

### 基于 **NetApp MetroCluster** 的存储复制

下图简要展示了解决方案。每个站点上的存储集群可提供本地高可用性，并用于生产工作负载。每个站点的数据会同步复制到另一位置，并可在发生灾难故障转移时使用。




# 存储规模估算

下一节概述了为 SAP HANA 估算存储系统规模所需的性能和容量注意事项。

> 请联系您的 NetApp 或 NetApp 合作伙伴销售代表，为存储规模估算流程提供支持，并帮助您创建大小合适的存储环境。

## 性能注意事项

SAP 定义了一组静态存储关键性能指标（ KPI ）。无论数据库主机和使用 SAP HANA 数据库的应用程序的内存大小如何，这些 KPI 都适用于所有生产 SAP HANA 环境。这些 KPI 适用于单主机，多主机， HANA 上的 Business Suite ， HANA 上的 Business Warehouse ， S/4HANA 和 BB/4HANA 环境。因此，当前的性能规模估算方法仅取决于连接到存储系统的活动 SAP HANA 主机的数量。

> 存储性能 KPI 仅适用于生产 SAP HANA 系统，但您可以在中为所有 HANA 系统实施。

SAP 提供了一个性能测试工具，必须使用该工具来验证连接到存储的活动 SAP HANA 主机的存储系统性能。

NetApp 测试并预定义了可连接到特定存储模型的最大 SAP HANA 主机数，同时仍满足 SAP 为基于生产的 SAP HANA 系统提供的所需存储 KPI 。

可以在磁盘架上运行的最大 SAP HANA 主机数以及每个 SAP HANA 主机所需的最小 SSD 数均通过运行 SAP 性能测试工具来确定。此测试不会考虑主机的实际存储容量要求。您还必须计算容量要求，以确定所需的实际存储配置。

**SAS 磁盘架**

对于 12 Gb SAS 磁盘架（DS224C），可使用固定磁盘架配置来执行性能规模估算：

- 半负载磁盘架，带 12 个 SSD
- 满载磁盘架，含 24 个 SSD

这两种配置都使用高级驱动器分区（ADPv2）。半负载磁盘架最多可支持 9 个 SAP HANA 主机；一个全负载磁盘架最多可在一个磁盘架中支持 14 个主机。SAP HANA 主机必须在两个存储控制器之间平均分布。

> 必须使用 12 Gb SAS 连接 DS224C 磁盘架，以支持 SAP HANA 主机的数量。

6 Gb SAS 磁盘架（DS2246）最多支持 4 个 SAP HANA 主机。SSD 和 SAP HANA 主机必须在两个存储控制器之间平均分布。下图总结了每个磁盘架支持的 SAP HANA 主机数。

| | 满载 **24** 个 **SSD** 的 **6 Gb SAS** 磁盘架（**DS2246**） | **12 GB SAS** 磁盘架（**DS224C**），半负载，具有 **12** 个 **SSD** 和 **ADPv2** | **12 GB SAS** 磁盘架（**DS224C**），满载 **24** 个 **SSD** 和 **ADPv2** |
|---|---|---|---|
| 每个磁盘架的最大 SAP HANA 主机数 | 4. | 9 | 14 |

> 此计算与所使用的存储控制器无关。添加更多磁盘架不会增加存储控制器可以支持的 SAP HANA 主机的最大数量。

**NS224 NVMe 磁盘架**

第一个磁盘架的最小NVMe SSD数量为12个、最多支持18个SAP HANA主机。完全填充的磁盘架最多可支持48个SAP HANA主机。

> 添加更多磁盘架不会增加存储控制器可以支持的 SAP HANA 主机的最大数量。

## 混合工作负载

支持在同一存储控制器或同一存储聚合上运行的 SAP HANA 和其他应用程序工作负载。但是， NetApp 的最佳实践是将 SAP HANA 工作负载与所有其他应用程序工作负载分开。

您可能会决定在同一存储控制器或同一聚合上部署 SAP HANA 工作负载和其他应用程序工作负载。如果是，您必须确保在混合工作负载环境中为 SAP HANA 提供足够的性能。NetApp 还建议您使用服务质量（QoS）参数来控制这些其他应用程序对 SAP HANA 应用程序可能产生的影响，并保证 SAP HANA 应用程序的吞吐量。

必须使用 SAP HCMT 测试工具检查是否可以在已用于其他工作负载的现有存储控制器上运行其他 SAP HANA 主机。SAP 应用程序服务器可以安全地放置在与 SAP HANA 数据库相同的存储控制器和 / 或聚合上。

## 容量注意事项

有关 SAP HANA 容量要求的详细问题描述，请参见 "SAP 备注： 1900823" 白皮书。

> 必须使用 NetApp 的 SAP HANA 存储规模估算工具来确定使用多个 SAP HANA 系统的整体 SAP 环境的容量规模估算。请联系 NetApp 或您的 NetApp 合作伙伴销售代表，以验证适当规模的存储环境的存储规模估算流程。

## 配置性能测试工具

从 SAP HANA 1.0 SPS10 开始， SAP 引入了一些参数来调整 I/O 行为并针对所用文件和存储系统优化数据库。使用 SAP 测试工具测试存储性能时，还必须为 SAP 的性能测试工具设置这些参数。

NetApp 进行了性能测试以定义最佳值。下表列出了必须在 SAP 测试工具的配置文件中设置的参数。

| 参数 | 价值 |
|---|---|
| max_parlated_io_requests. | 128. |
| 异步读取提交 | 开启 |
| 异步写入提交活动 | 开启 |
| 异步写入提交块 | 全部 |

有关 SAP 测试工具配置的详细信息，请参见 "SAP 注释 1943937" 适用于 HWCCT （ SAP HANA 1.0 ）和 "SAP 注释 2493172" 适用于 HCMT/HCOT （ SAP HANA 2.0 ）。

以下示例显示了如何为 HCMT/HCOT 执行计划设置变量。

```
…
{
         "Comment": "Log Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
         "Name": "LogAsyncReadSubmit",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
         "Name": "DataAsyncReadSubmit",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
         "Name": "LogAsyncWriteSubmitActive",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
```

```
         "Comment": "Data Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
         "Name": "DataAsyncWriteSubmitActive",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
         "Name": "LogAsyncWriteSubmitBlocks",
         "Value": "all",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
         "Name": "DataAsyncWriteSubmitBlocks",
         "Value": "all",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
         "Name": "LogExtMaxParallelIoRequests",
         "Value": "128",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
         "Name": "DataExtMaxParallelIoRequests",
         "Value": "128",
         "Request": "false"
      }, …
```


必须在测试配置中使用这些变量。SAP 使用 HCMT/HCOT 工具提供的预定义执行计划通常会出现这种情况。以下 4K 日志写入测试示例来自执行计划。

```
…
      {
         "ID": "D664D001-933D-41DE-A904F304AEB67906",
         "Note": "File System Write Test",
         "ExecutionVariants": [
            {
               "ScaleOut": {
                  "Port": "${RemotePort}",
                  "Hosts": "${Hosts}",
                  "ConcurrentExecution": "${FSConcurrentExecution}"
               },
               "RepeatCount": "${TestRepeatCount}",
               "Description": "4K Block, Log Volume 5GB, Overwrite",
               "Hint": "Log",
               "InputVector": {
                  "BlockSize": 4096,
                  "DirectoryName": "${LogVolume}",
                  "FileOverwrite": true,
                  "FileSize": 5368709120,
                  "RandomAccess": false,
                  "RandomData": true,
                  "AsyncReadSubmit": "${LogAsyncReadSubmit}",
                  "AsyncWriteSubmitActive":
"${LogAsyncWriteSubmitActive}",
                  "AsyncWriteSubmitBlocks":
"${LogAsyncWriteSubmitBlocks}",
                  "ExtMaxParallelIoRequests":
"${LogExtMaxParallelIoRequests}",
                  "ExtMaxSubmitBatchSize": "${LogExtMaxSubmitBatchSize}",
                  "ExtMinSubmitBatchSize": "${LogExtMinSubmitBatchSize}",
                  "ExtNumCompletionQueues":
"${LogExtNumCompletionQueues}",
                  "ExtNumSubmitQueues": "${LogExtNumSubmitQueues}",
                  "ExtSizeKernelIoQueue": "${ExtSizeKernelIoQueue}"
               }
            },
…
```

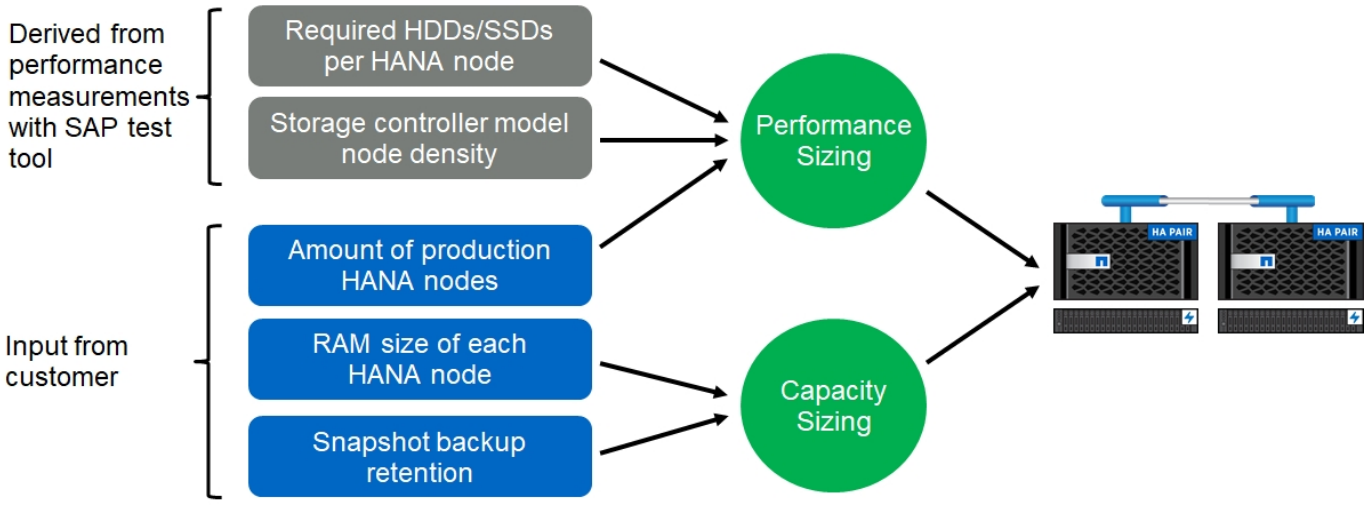
## 存储规模估算流程概述

每个 HANA 主机的磁盘数以及每个存储模型的 SAP HANA 主机密度均通过 SAP HANA 测试工具确定。

规模估算过程需要详细信息，例如生产和非生产 SAP HANA 主机的数量，每个主机的 RAM 大小以及基于存储的 Snapshot 副本的备份保留。SAP HANA 主机的数量决定了存储控制器和所需磁盘的数量。

在容量规模估算期间， RAM 大小，每个 SAP HANA 主机磁盘上的净数据大小以及 Snapshot 副本备份保留期限均用作输入。

下图总结了规模估算过程。




# 基础架构设置和配置

## 基础架构设置和配置

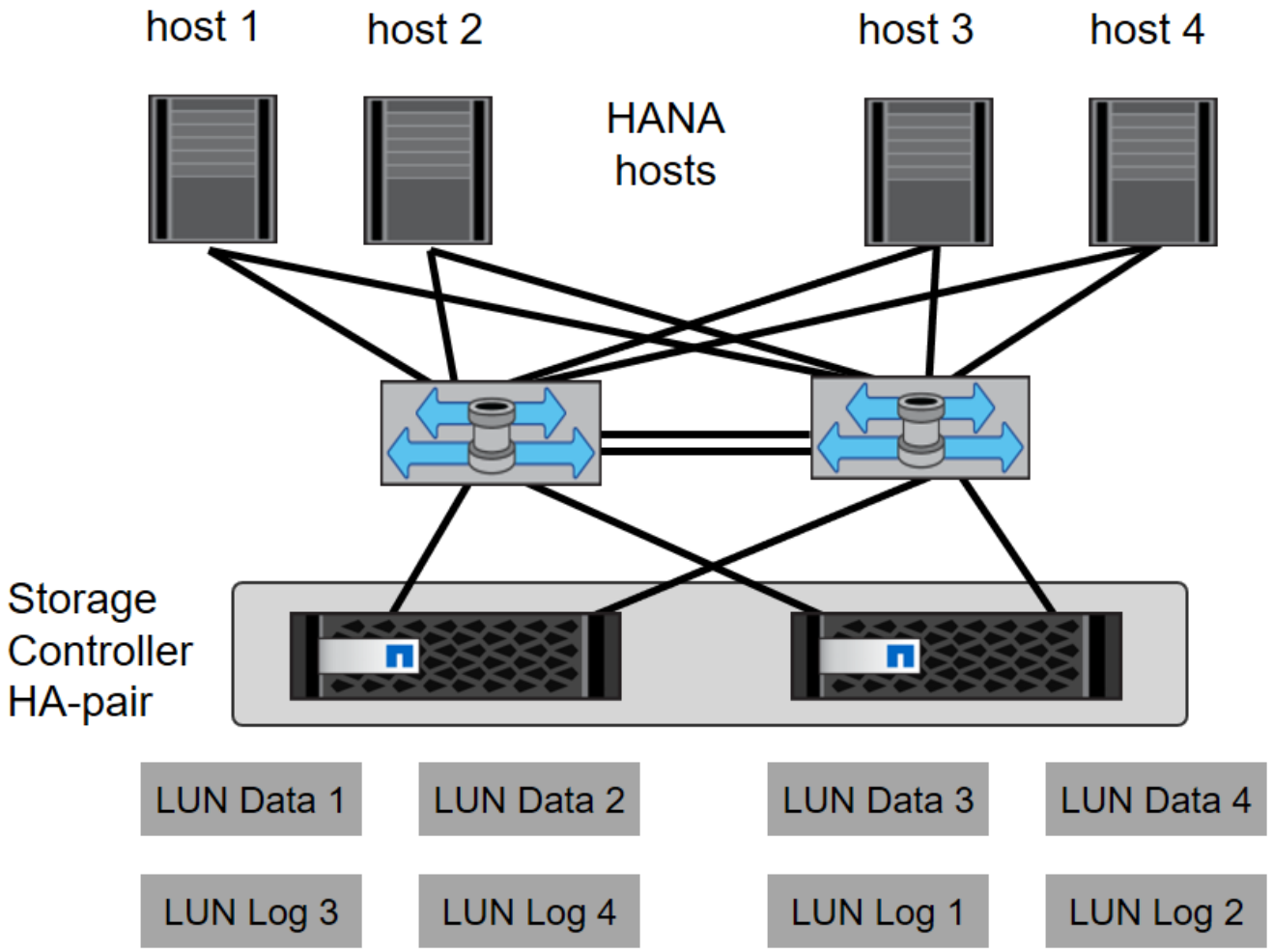
以下各节提供了 SAP HANA 基础架构设置和配置准则，并介绍了设置 SAP HANA 系统所需的所有步骤。在这些部分中，使用了以下示例配置：

- 使用 SID=SS3 和 ONTAP 9.7 或更早版本的 HANA 系统
  - SAP HANA 单主机和多主机
  - 使用 SAP HANA 多个分区的 SAP HANA 单个主机
- 使用 Linux 逻辑卷管理器（ LVM ）且 SID=FC5 和 ONTAP 9.8 的 HANA 系统
  - SAP HANA 单主机和多主机

## SAN 网络结构设置

每个 SAP HANA 服务器都必须具有一个冗余 FCP SAN 连接，带宽至少为 8 Gbps 。对于连接到存储控制器的每个 SAP HANA 主机，必须在存储控制器上至少配置 8 Gbps 的带宽。

下图显示了一个示例，其中四个 SAP HANA 主机连接到两个存储控制器。每个 SAP HANA 主机都有两个 FCP 端口连接到冗余网络结构。在存储层，配置了四个 FCP 端口，可为每个 SAP HANA 主机提供所需的吞吐量。




除了交换机层上的分区之外，您还必须将存储系统上的每个 LUN 映射到连接到此 LUN 的主机。使交换机上的分区保持简单，即定义一个分区集，使所有主机 HBA 都可以查看所有控制器 HBA 。

## 时间同步

您必须同步存储控制器与 SAP HANA 数据库主机之间的时间。为此，请为所有存储控制器和所有 SAP HANA 主机设置相同的时间服务器。

## 存储控制器设置

本节介绍 NetApp 存储系统的配置。您必须根据相应的 Data ONTAP 设置和配置指南完成主安装和设置。

### 存储效率

在 SSD 配置中， SAP HANA 支持实时重复数据删除，跨卷实时重复数据删除，实时压缩和实时数据缩减。

### **NetApp**卷和聚合加密

SAP HANA支持使用NetApp卷加密(NVE)和NetApp聚合加密(NAE)。

### Quality of service

QoS 可用于限制共享控制器上特定 SAP HANA 系统或非 SAP 应用程序的存储吞吐量。其中一个使用情形是，限制开发和测试系统的吞吐量，使其不会影响混合环境中的生产系统。

在规模估算过程中，您应确定非生产系统的性能要求。开发和测试系统的规模可以采用较低的性能值进行调整，通常在 SAP 定义的生产系统 KPI 的 20% 到 50% 范围内。

从 ONTAP 9 开始， QoS 会在存储卷级别进行配置，并使用最大吞吐量值（ MBps ）和 I/O 量（ IOPS ）。

大型写入 I/O 对存储系统的性能影响最大。因此，应将 QoS 吞吐量限制设置为数据卷和日志卷中相应写入 SAP HANA 存储性能 KPI 值的百分比。

#### NetApp FabricPool

SAP HANA 系统中的活动主文件系统不能使用 NetApp FabricPool 技术。这包括数据和日志区域的文件系统以及 ` /hana 或共享` 文件系统。这样做会导致性能不可预测，尤其是在启动 SAP HANA 系统期间。

您可以在 FabricPool 或 SnapMirror 目标等备份目标上使用仅 Snapshot 分层策略和 SnapVault 。

> 使用 FabricPool 在主存储上分层 Snapshot 副本或在备份目标上使用 FabricPool 会更改还原和恢复数据库或执行其他任务（例如创建系统克隆或修复系统）所需的时间。在规划整个生命周期管理策略时，请考虑此因素，并检查以确保在使用此功能时仍符合 SLA 。

FabricPool 是将日志备份移动到另一存储层的理想选择。移动备份会影响恢复 SAP HANA 数据库所需的时间。因此，选项 `tiering-minimum-cooling-days` 应设置为一个值，用于在本地快速存储层上放置恢复所需的日志备份。

## 配置存储

以下概述总结了所需的存储配置步骤。后续章节将更详细地介绍每个步骤。在本节中，我们假定已设置存储硬件，并且已安装 ONTAP 软件。此外，必须已将存储 FCP 端口连接到 SAN 网络结构。

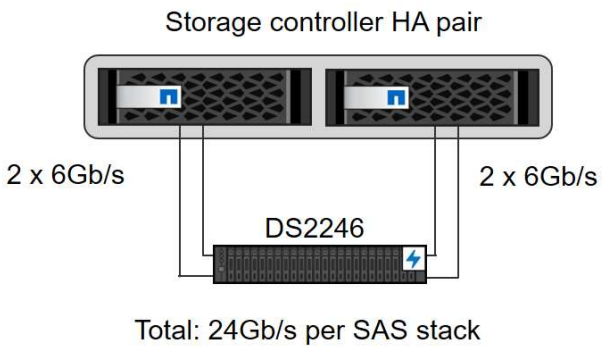
1. 检查磁盘架配置是否正确，如 "[磁盘架连接]。 "
2. 创建并配置所需的聚合，如 "[聚合配置]。 "
3. 创建 Storage Virtual Machine （ SVM ），如 "Storage Virtual Machine 配置。 "
4. 创建逻辑接口（ LIF ），如 "[逻辑接口配置]。 "
5. 创建端口集，如 "FCP 端口集。 "
6. 在聚合中创建启动程序组，卷和 LUN ，如创建 "[LUNs and volumes and mapping LUNs to initiator groups]。 "

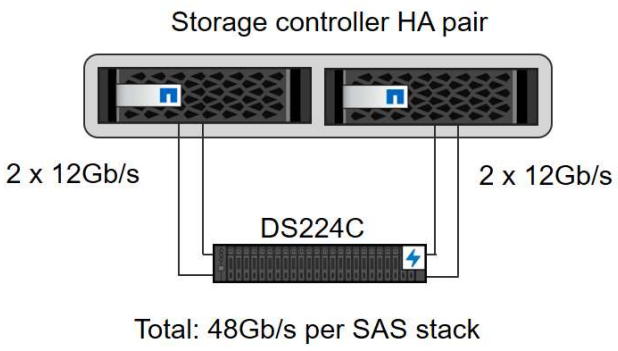
## 磁盘架连接

#### SAS-based 磁盘架

最多可以将一个磁盘架连接到一个 SAS 堆栈，以提供 SAP HANA 主机所需的性能，如下图所示。每个磁盘架中的磁盘必须在 HA 对的两个控制器之间平均分布。ADPv2 可用于 ONTAP 9 和新的 DS224C 磁盘架。

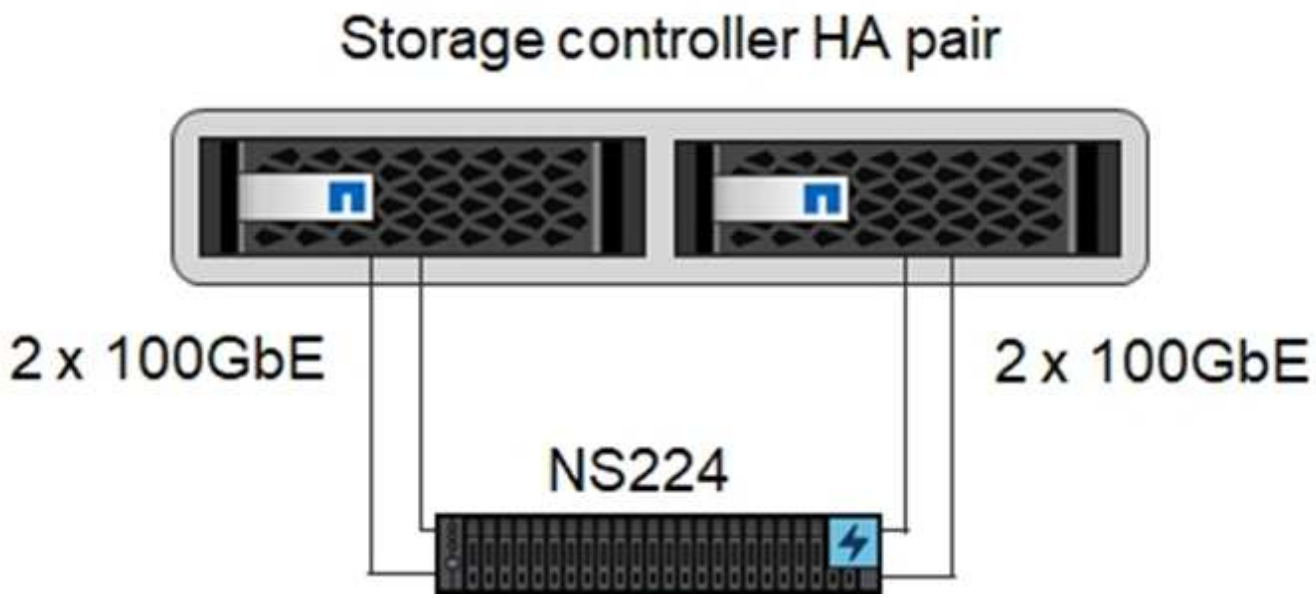
> 对于 DS224C 磁盘架，也可以使用四路径 SAS 布线，但这并不是必需的。




基于 **NVMe** （ **100GbE** ）的磁盘架

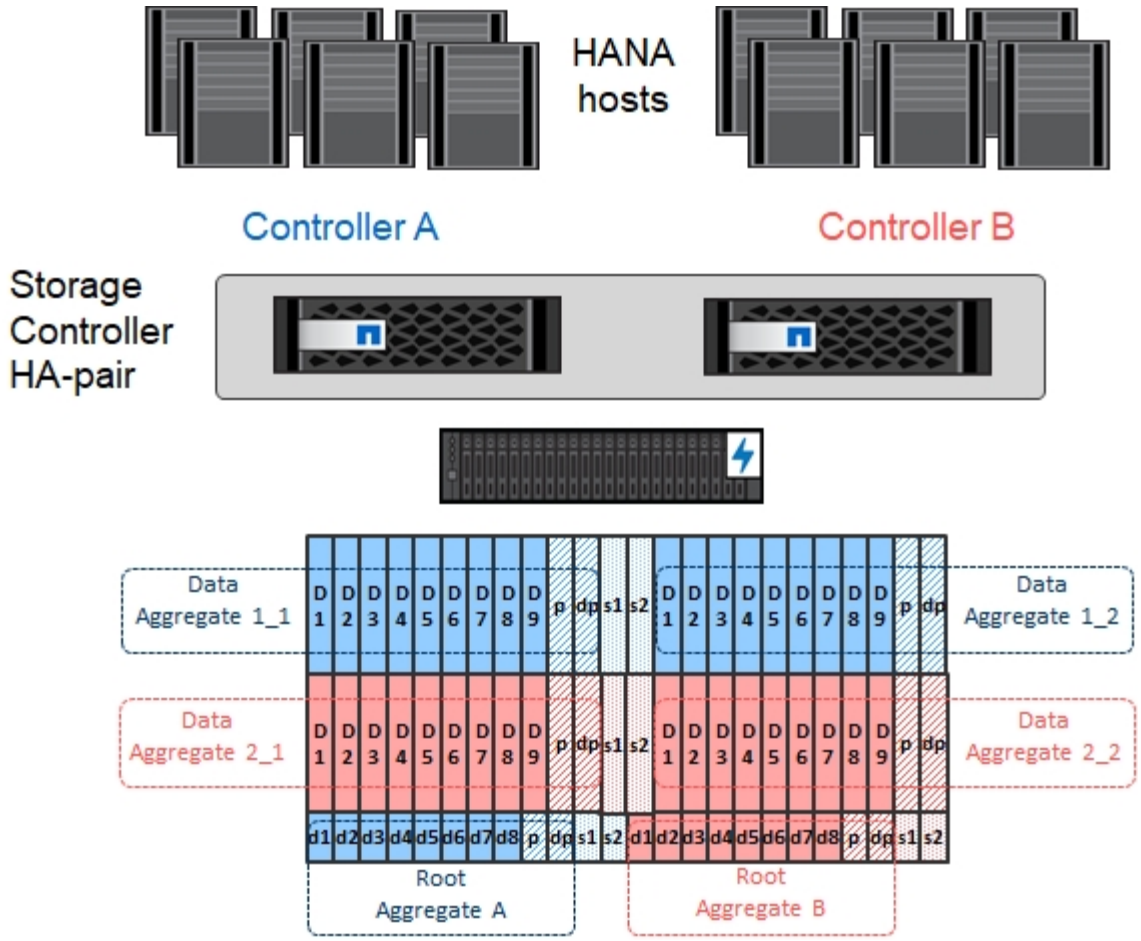
每个 NS224 NVMe 桌面架都通过每个控制器的两个 100GbE 端口进行连接，如下图所示。每个磁盘架中的磁盘必须平均分布到 HA 对的两个控制器。NS224 磁盘架也使用 ADPv2 。




聚合配置

通常，您必须为每个控制器配置两个聚合，而与使用的磁盘架或磁盘技术（ SSD 或 HDD ）无关。要使用所有可用的控制器资源，必须执行此步骤。对于 AFF A200 系列系统，一个数据聚合就足以满足要求。

下图显示了在配置了 ADPv2 的 12 Gb SAS 磁盘架上运行的 12 个 SAP HANA 主机的配置。每个存储控制器连接六个 SAP HANA 主机。配置了四个单独的聚合，每个存储控制器两个。每个聚合都配置有 11 个磁盘，其中包含九个数据分区和两个奇偶校验磁盘分区。每个控制器都有两个备用分区。




**Storage Virtual Machine** 配置

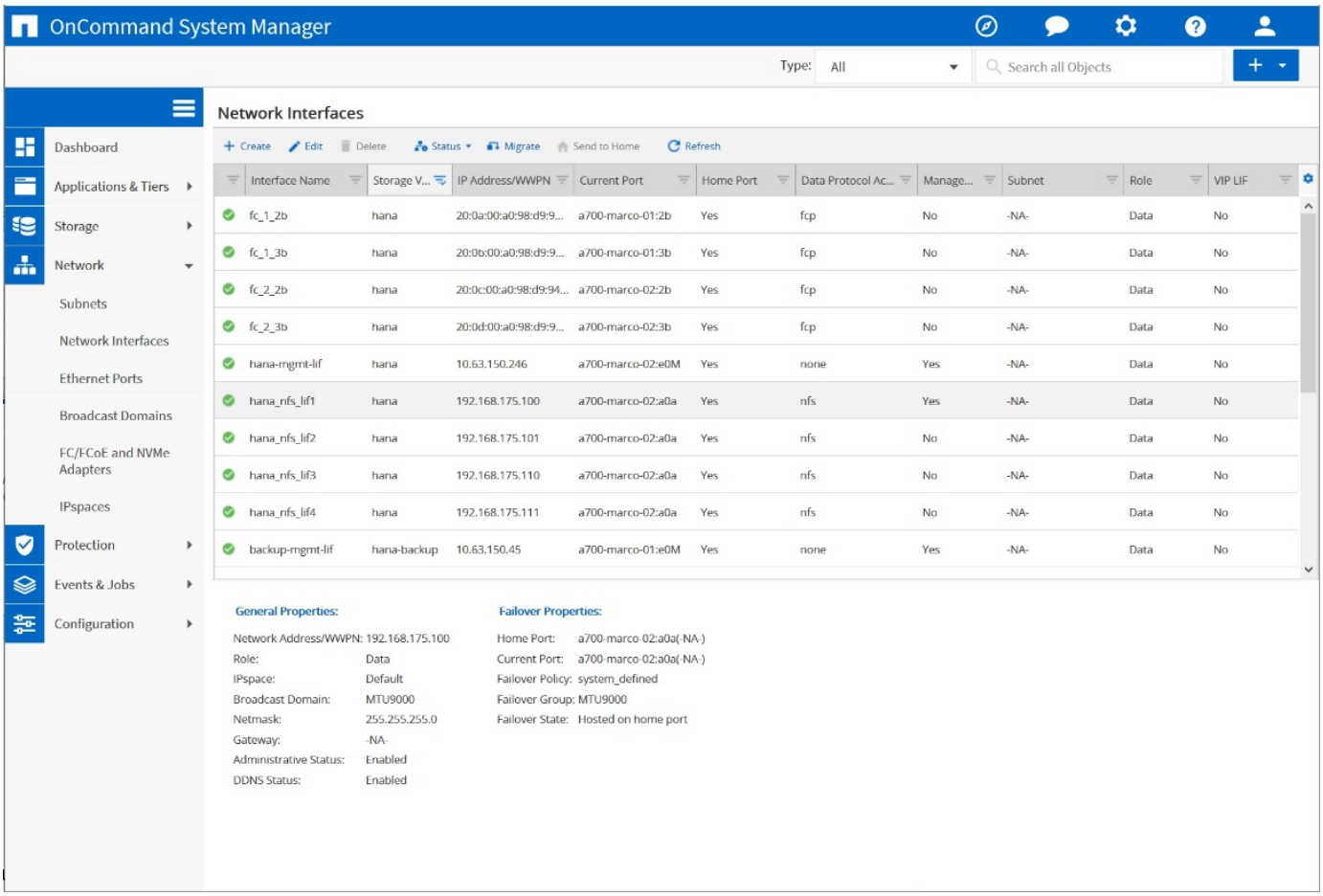
使用 SAP HANA 数据库的多个 SAP 环境可以使用一个 SVM 。如果需要，还可以为每个 SAP 环境分配一个 SVM ，以防这些 SVM 由公司内的不同团队管理。

如果在创建新 SVM 时自动创建和分配了 QoS 配置文件，请从 SVM 中删除此自动创建的配置文件，以确保 SAP HANA 具有所需的性能：

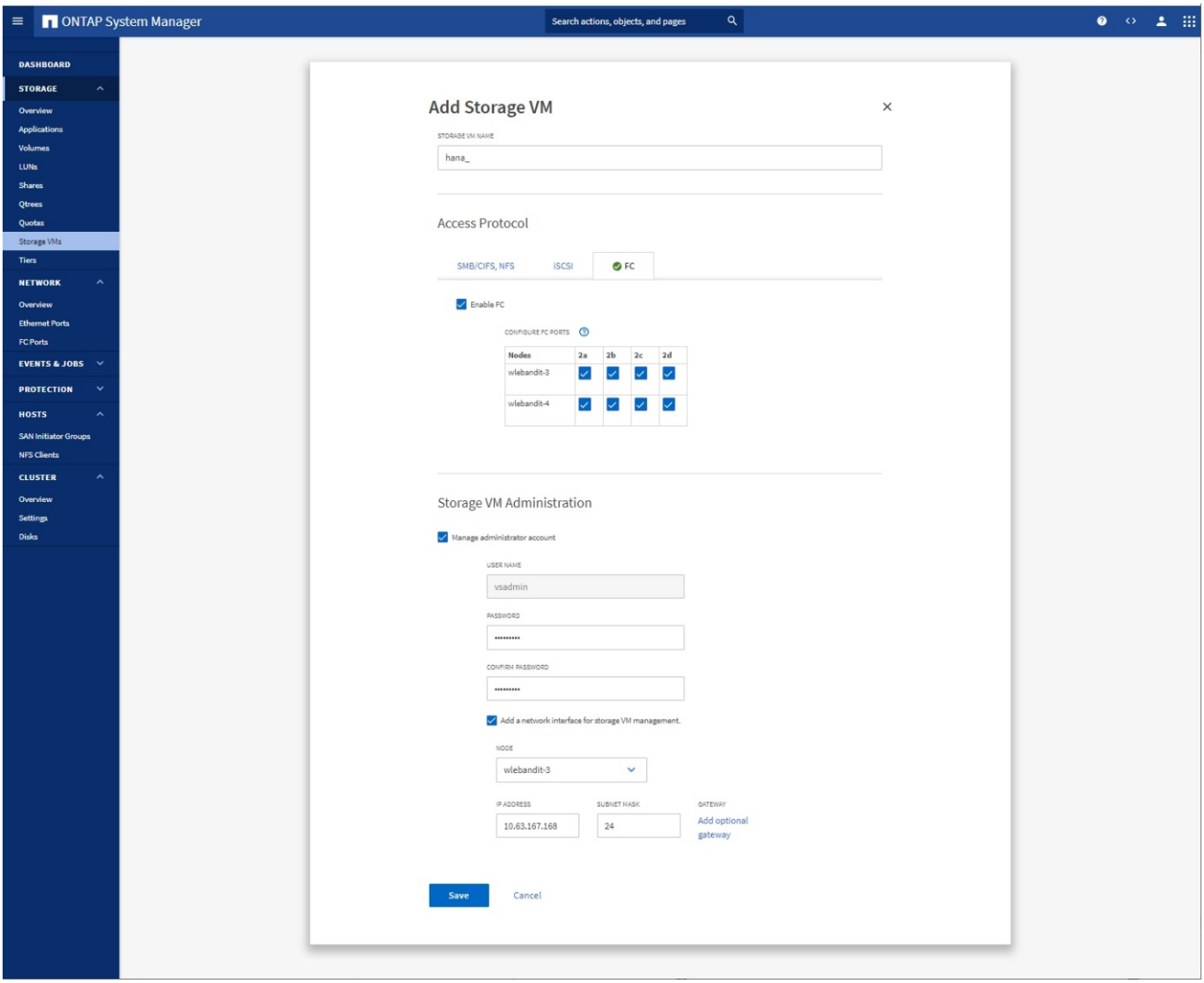
```
vserver modify -vserver <svm-name> -qos-policy-group none
```

逻辑接口配置

在存储集群配置中，必须创建一个网络接口（ LIF ）并将其分配给一个专用 FCP 端口。例如，如果出于性能原因需要四个 FCP 端口，则必须创建四个 LIF 。下图显示了在 `HANA` SVM 上配置的八个 LIF （名为 `fc_*` ）的屏幕截图。

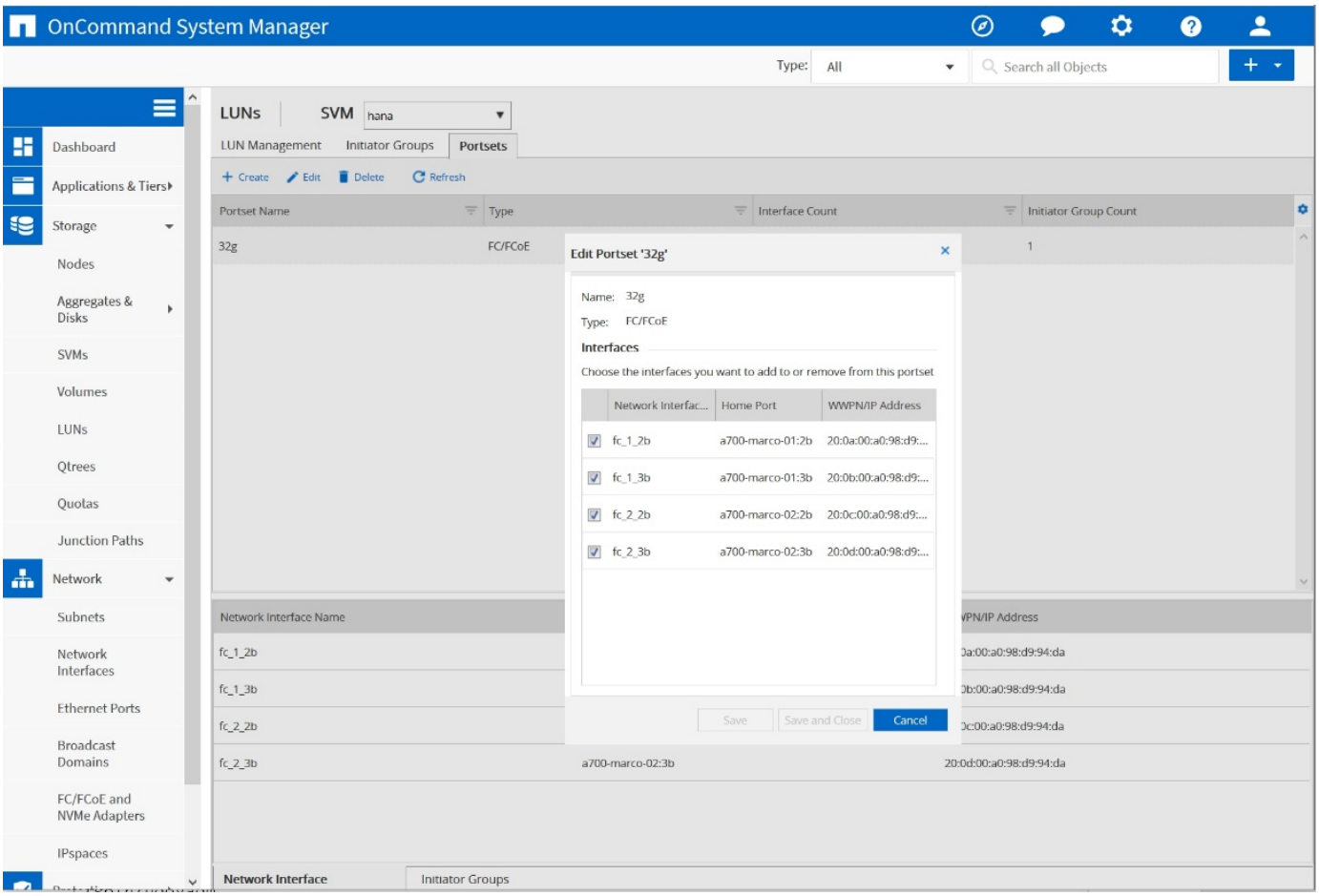



在使用 ONTAP 9.8 System Manager 创建 SVM 期间，您可以选择所有所需的物理 FCP 端口，并自动为每个物理端口创建一个 LIF 。




### FCP 端口集

FCP 端口集用于定义特定启动程序组要使用的 LIF 。通常，为 HANA 系统创建的所有 LIF 都置于同一端口集中。下图显示了一个名为 32g 的端口集的配置，其中包括已创建的四个 LIF 。

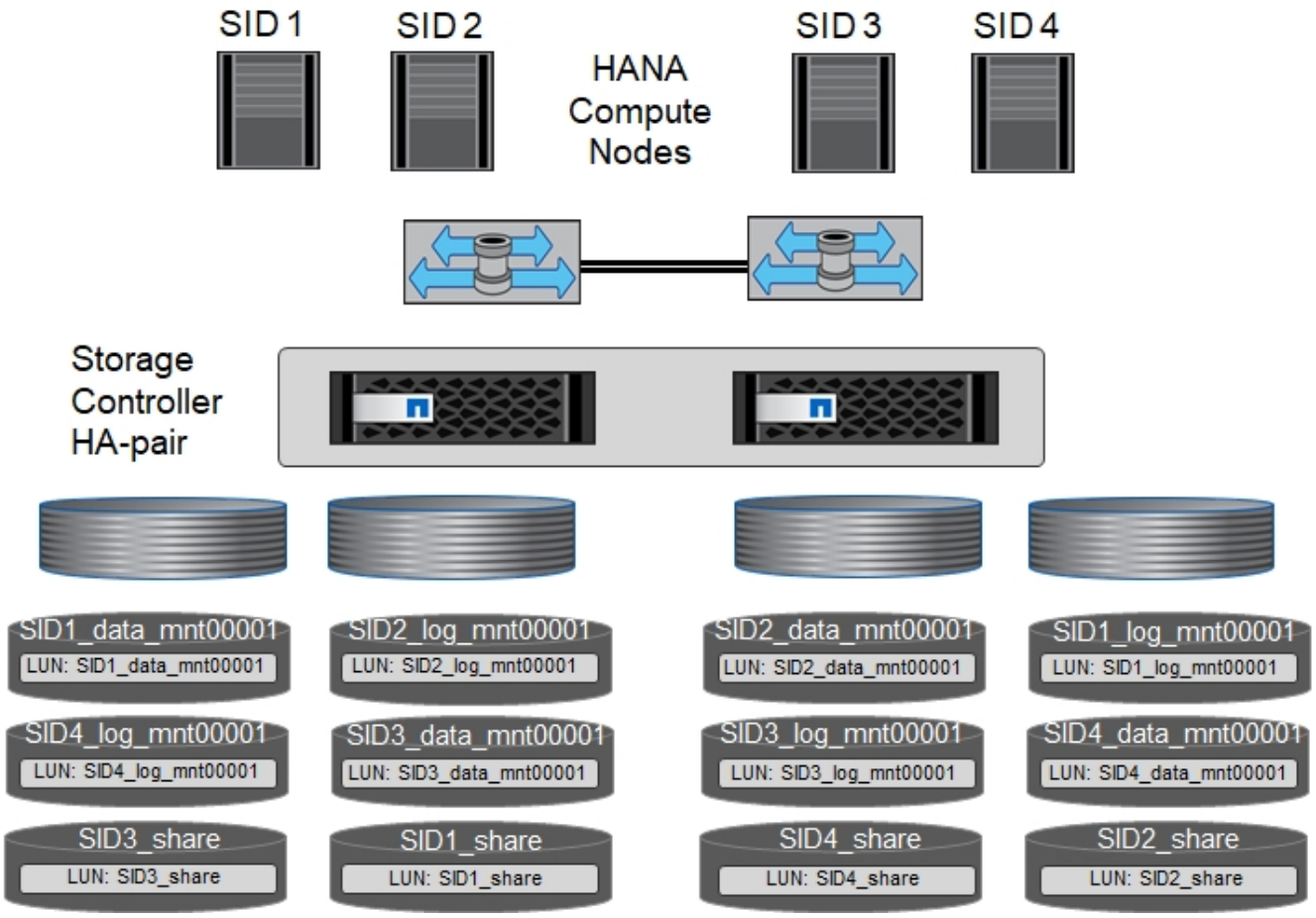



在 ONTAP 9.8 中，不需要端口集，但可以通过命令行创建和使用该端口集。

**SAP HANA** 单主机系统的卷和 **LUN** 配置

下图显示了四个单主机 SAP HANA 系统的卷配置。每个 SAP HANA 系统的数据卷和日志卷会分布到不同的存储控制器。例如，在控制器 A 上配置了卷 `SID1_data_mnt00001` ，在控制器 B 上配置了卷 `SID1_log_mnt00001`在每个卷中，会配置一个 LUN 。

如果 SAP HANA 系统仅使用 HA 对中的一个存储控制器，则数据卷和日志卷也可以存储在同一个存储控制器上。




对于每个 SAP HANA 主机，都会为 ` 或 HANA 或 Shared` 配置一个数据卷，一个日志卷和一个卷。下表显示了一个使用四个 SAP HANA 单主机系统的配置示例。

| 目的 | 控制器 **A** 上的聚合 **1** | 控制器 **A** 上的聚合 **2** | 控制器 **B** 上的聚合 **1** | 控制器 **B** 上的聚合 **2** |
|---|---|---|---|---|
| 系统 SID1 的数据，日志和共享卷 | 数据卷：SID1_data_mnt00001 | 共享卷：sid1_shared | – | 日志卷：SID1_LOG_mnt00001 |
| 系统 SID2 的数据，日志和共享卷 | – | 日志卷：SID2_LOG_mnt00001 | 数据卷：SID2_data_mnt00001 | 共享卷：sid2_shared |
| 系统 SID3 的数据，日志和共享卷 | 共享卷：sID3_shared | 数据卷：SID3_data_mnt00001 | 日志卷：SID3_LOG_mnt00001 | – |
| 系统 SID4 的数据，日志和共享卷 | 日志卷：SID4_LOG_mnt00001 | – | 共享卷：SID4_shared | 数据卷：SID4_data_mnt00001 |

下表显示了单主机系统的挂载点配置示例。

| **LUN** | **SAP HANA** 主机上的挂载点 | 注意 |
|---|---|---|
| SID1_data_mnt00001 | /ha/data/SID1/mnt00001 | 已使用 /etc/fstab 条目挂载 |

| LUN | SAP HANA 主机上的挂载点 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| SID1_LOG_mnt00001 | /ha/log/SID1/mnt00001 | 已使用 /etc/fstab 条目挂载 |
| SID1_shared | /has/shared/SID1 | 已使用 /etc/fstab 条目挂载 |

> 按照所述配置，存储用户 SID1adm 默认主目录的 ` /usr/sap/SID1` 目录位于本地磁盘上。在采用基于磁盘的复制的灾难恢复设置中， NetApp 建议在 `SID1_shared` 卷中为 ` /usr/sap/sid1` 目录创建一个额外的 LUN ，以便所有文件系统都位于中央存储上。

使用 **Linux LVM** 为 **SAP HANA** 单主机系统配置卷和 **LUN**

Linux LVM 可用于提高性能并解决 LUN 大小限制。LVM 卷组中的不同 LUN 应存储在不同的聚合和不同的控制器中。下表显示了每个卷组两个 LUN 的示例。

> 无需将 LVM 与多个 LUN 结合使用即可实现 SAP HANA KPI 。单个 LUN 设置可满足所需的 KPI 要求。

| 目的 | 控制器 **A** 上的聚合 **1** | 控制器 **A** 上的聚合 **2** | 控制器 **B** 上的聚合 **1** | 控制器 **B** 上的聚合 **2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于 LVM 的系统的数据，日志和共享卷 | 数据卷：SID1_data_mnt00001 | 共享卷：SID1_shared log2 卷：SID1_log2_mnt00001 | Data2 卷：SID1_data2_mnt00001 | 日志卷：SID1_LOG_mnt00001 |

在 SAP HANA 主机上，需要创建和挂载卷组和逻辑卷，如下表所示。

| 逻辑卷 **/LUN** | SAP HANA 主机上的挂载点 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| LV： SID1_data_mnt0000-vol | /ha/data/SID1/mnt00001 | 已使用 /etc/fstab 条目挂载 |
| LV： SID1_LOG_mnt00001-vol | /ha/log/SID1/mnt00001 | 已使用 /etc/fstab 条目挂载 |
| LUN： SID1_shared | /has/shared/SID1 | 已使用 /etc/fstab 条目挂载 |

> 按照所述配置，存储用户 SID1adm 默认主目录的 ` /usr/sap/SID1` 目录位于本地磁盘上。在采用基于磁盘的复制的灾难恢复设置中， NetApp 建议在 `SID1_shared` 卷中为 ` /usr/sap/sid1` 目录创建一个额外的 LUN ，以便所有文件系统都位于中央存储上。

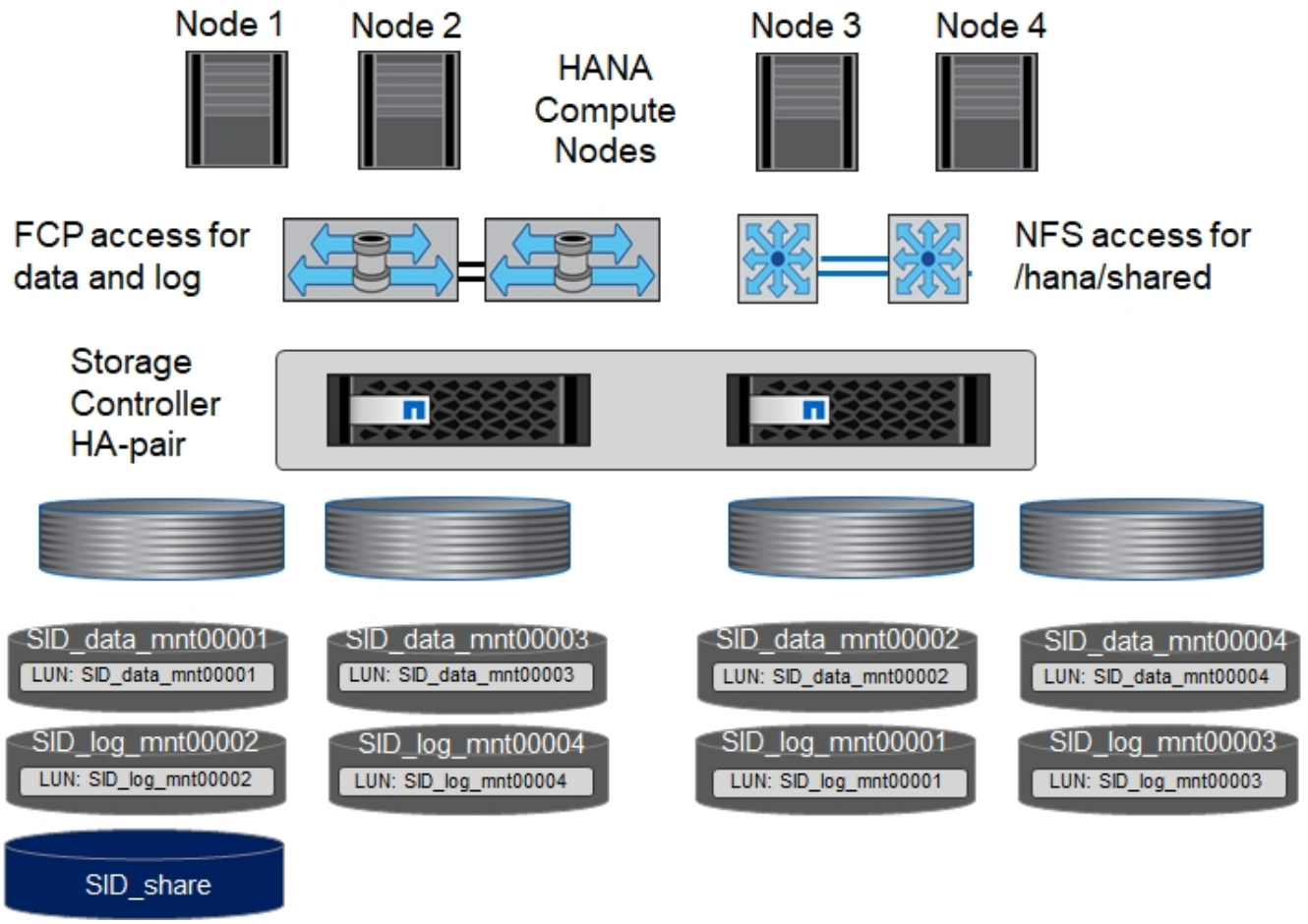
**SAP HANA** 多主机系统的卷和 **LUN** 配置

下图显示了 4+1 多主机 SAP HANA 系统的卷配置。每个 SAP HANA 主机的数据卷和日志卷会分布到不同的存储控制器。例如，在控制器 A 上配置了卷 `SID_data_mnt00001` ，在控制器 B 上配置了卷 `SID_log_mnt00001`每个卷都配置了一个 LUN 。

所有 HANA 主机都必须能够访问 ` /HANA / 共享` 卷，因此可以使用 NFS 导出此卷。即使对于 ` /ha/shared` 文件系统没有特定的性能 KPI ， NetApp 建议使用 10 Gb 以太网连接。

> 如果 SAP HANA 系统仅使用 HA 对中的一个存储控制器，则数据和日志卷也可以存储在同一个存储控制器上。

NetApp ASA AFF 系统不支持 NFS 协议。NetApp 建议为 ` /ha/shared` 文件系统使用额外的 AFF 或 FAS 系统。




对于每个 SAP HANA 主机，系统会创建一个数据卷和一个日志卷。` HANA 系统的所有主机都使用` /hana / 共享 卷。下表显示了 4+1 多主机 SAP HANA 系统的配置示例。

| 目的 | 控制器 **A** 上的聚合 **1** | 控制器 **A** 上的聚合 **2** | 控制器 **B** 上的聚合 **1** | 控制器 **B** 上的聚合 **2** |
|---|---|---|---|---|
| 节点 1 的数据卷和日志卷 | 数据卷：sid_data_mnt00001 | – | 日志卷：sid_log_mnt00001 | – |
| 节点 2 的数据卷和日志卷 | 日志卷：sid_log_mnt00002 | – | 数据卷：sid_data_mnt00002 | – |
| 节点 3 的数据卷和日志卷 | – | 数据卷：sid_data_mnt00003 | – | 日志卷：sid_log_mnt00003 |
| 节点 4 的数据卷和日志卷 | – | 日志卷：sid_log_mnt00004 | – | 数据卷：sid_data_mnt00004 |
| 所有主机的共享卷 | 共享卷： sid_shared | – | – | – |

下表显示了具有四个活动 SAP HANA 主机的多主机系统的配置和挂载点。

| LUN 或卷 | SAP HANA 主机上的挂载点 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| LUN： SID_data_mnt00001 | /ha/data/sid/mnt00001 | 使用存储连接器挂载 |
| LUN： sid_log_mnt00001 | /ha/log/sid/mnt00001 | 使用存储连接器挂载 |
| LUN： SID_data_mnt00002 | /ha/data/sid/mnt00002 | 使用存储连接器挂载 |
| LUN： sid_log_mnt00002 | /ha/log/sid/mnt00002 | 使用存储连接器挂载 |
| LUN： SID_data_mnt00003 | /ha/data/sid/mnt00003 | 使用存储连接器挂载 |
| LUN： sid_log_mnt00003 | /ha/log/sid/mnt00003 | 使用存储连接器挂载 |
| LUN： SID_data_mnt00004 | /ha/data/sid/mnt00004 | 使用存储连接器挂载 |
| LUN： sid_log_mnt00004 | /ha/log/sid/mnt00004 | 使用存储连接器挂载 |
| 卷： sid_shared | /has/ 共享 | 使用 NFS 和 /etc/fstab 条目挂载在所有主机上 |

在所述配置中，存储用户 SIDadm 默认主目录的 ` /usr/sap/SID` 目录位于每个 HANA 主机的本地磁盘上。在采用基于磁盘的复制的灾难恢复设置中， NetApp 建议在 `SID_shared` 卷中为 ` /usr/sap/SID` 文件系统另外创建四个子目录，以便每个数据库主机的所有文件系统都位于中央存储上。

使用 **Linux LVM** 为 **SAP HANA** 多主机系统配置卷和 **LUN**

Linux LVM 可用于提高性能并解决 LUN 大小限制。LVM 卷组中的不同 LUN 应存储在不同的聚合和不同的控制器中。

无需使用 LVM 组合多个 LUN 即可实现 SAP HANA KPI 。单个 LUN 设置可满足所需的 KPI 要求。

下表显示了 2+1 SAP HANA 多主机系统中每个卷组两个 LUN 的示例。

| 目的 | 控制器 **A** 上的聚合 **1** | 控制器 **A** 上的聚合 **2** | 控制器 **B** 上的聚合 **1** | 控制器 **B** 上的聚合 **2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点 1 的数据卷和日志卷 | 数据卷：sid_data_mnt00001 | log2 卷：sid_log2_mnt00001 | 日志卷：sid_log_mnt00001 | Data2 卷：sid_data2_mnt00001 |
| 节点 2 的数据卷和日志卷 | log2 卷：sid_log2_mnt00002 | 数据卷：sid_data_mnt00002 | Data2 卷：sid_data2_mnt00002 | 日志卷：sid_log_mnt00002 |
| 所有主机的共享卷 | 共享卷： sid_shared | – | – | – |

在 SAP HANA 主机上，需要创建和挂载卷组和逻辑卷，如下表所示。

| 逻辑卷（ **LV** ）或卷 | SAP HANA 主机上的挂载点 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| LV： sid_data_mnt00001-vol | /ha/data/sid/mnt00001 | 使用存储连接器挂载 |
| LV： sid_log_mnt00001-vol | /ha/log/sid/mnt00001 | 使用存储连接器挂载 |
| LV： sid_data_mnt00002-vol | /ha/data/sid/mnt00002 | 使用存储连接器挂载 |
| LV： sid_log_mnt00002-vol | /ha/log/sid/mnt00002 | 使用存储连接器挂载 |

| 逻辑卷（**LV**）或卷 | **SAP HANA** 主机上的挂载点 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| 卷： sid_shared | /has/ 共享 | 使用 NFS 和 /etc/fstab 条目挂载在所有主机上 |

> 在所述配置中，存储用户 SIDadm 默认主目录的 ` /usr/sap/SID` 目录位于每个 HANA 主机的本地磁盘上。在采用基于磁盘的复制的灾难恢复设置中， NetApp 建议在 `SID_shared` 卷中为 ` /usr/sap/SID` 文件系统另外创建四个子目录，以便每个数据库主机的所有文件系统都位于中央存储上。

卷选项

下表中列出的卷选项必须在所有 SVM 上进行验证和设置。

| **Action** | |
| --- | --- |
| 禁用自动 Snapshot 副本 | vol modify – vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none |
| 禁用 Snapshot 目录可见性 | vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false |

创建 **LUN** ，卷并将 **LUN** 映射到启动程序组

您可以使用 NetApp ONTAP System Manager 创建存储卷和 LUN 并将其映射到服务器。

NetApp 在 ONTAP System Manager 9.7 及更早版本中为 SAP HANA 提供了自动化应用程序向导，从而显著简化了卷和 LUN 配置过程。它会根据适用于 SAP HANA 的 NetApp 最佳实践自动创建和配置卷和 LUN 。

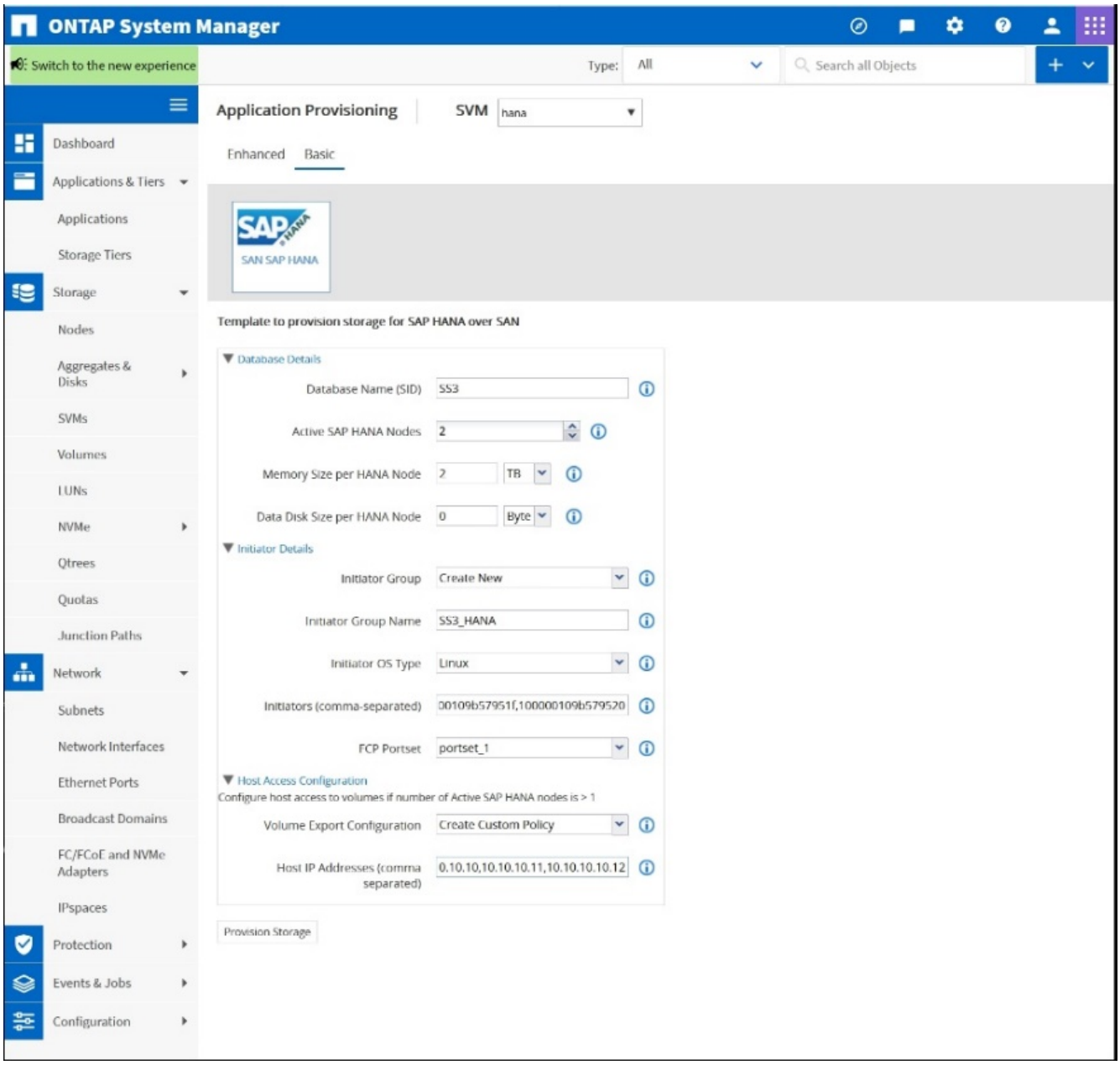
使用 `sanlun` 工具，运行以下命令以获取每个 SAP HANA 主机的全球通用端口名称（ WWPN ）：

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter
/sbin/udevadm
/sbin/udevadm
host0 ...... WWPN:2100000e1e163700
host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
```

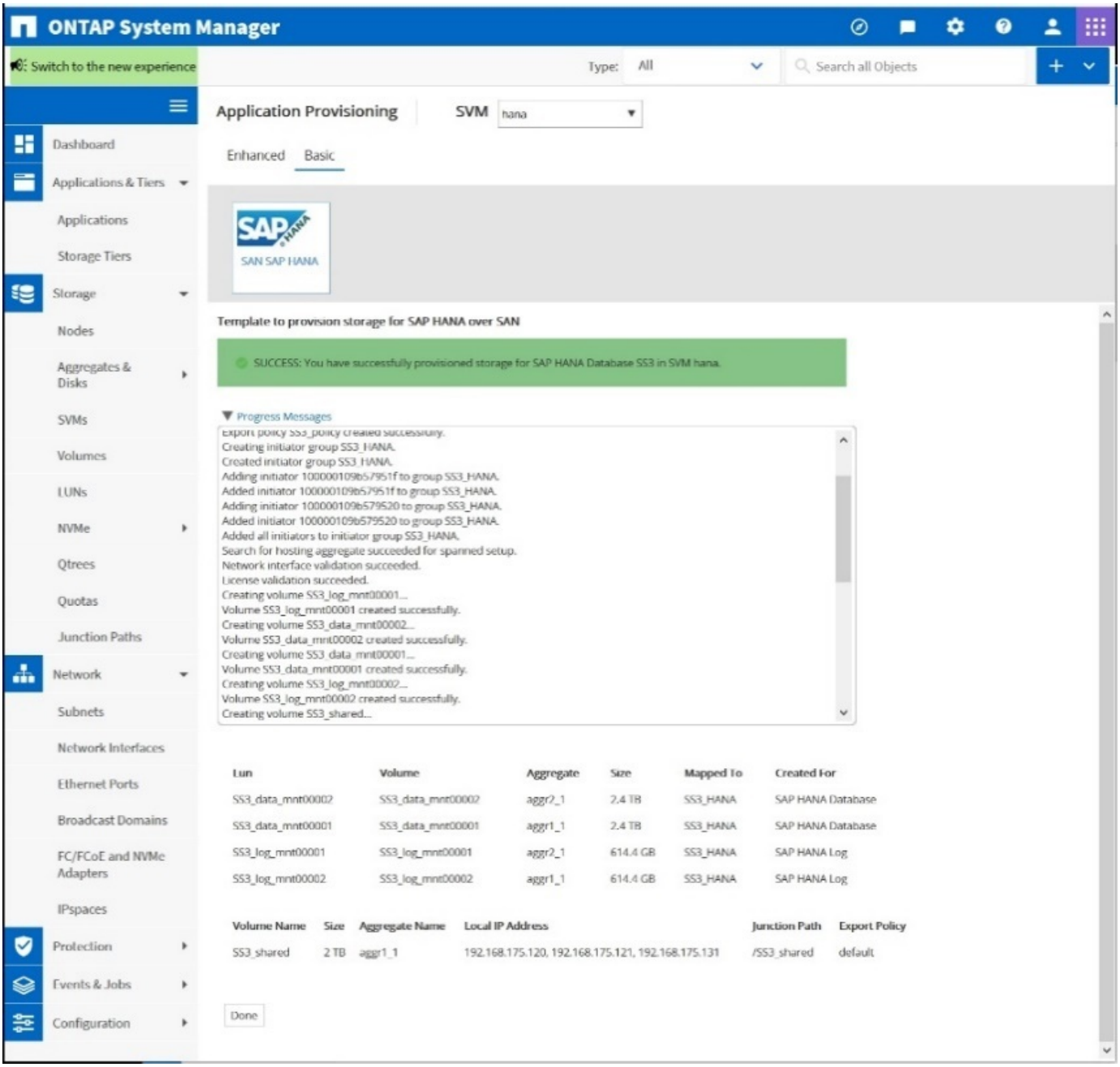
> `sanlun` 工具是 NetApp Host Utilities 的一部分，必须安装在每个 SAP HANA 主机上。有关详细信息，请参见 "host_setup" 一节。

以下步骤显示了使用 SID SS3 配置 2+1 多主机 HANA 系统的过程：

1. 在 System Manager 中启动适用于 SAP HANA 的应用程序配置向导并提供所需信息。必须添加所有主机中的所有启动程序（ WWPN ）。


ONTAP System Manager
Switch to the new experience
Type: All
Search all Objects
Application Provisioning
SVM hana
Enhanced
Basic
Dashboard
Applications & Tiers
Applications
Storage Tiers
Storage
Nodes
Aggregates & Disks
SVMs
Volumes
LUNs
NVMe
Qtrees
Quotas
Junction Paths
Network
Subnets
Network Interfaces
Ethernet Ports
Broadcast Domains
FC/FCoE and NVMe Adapters
IPspaces
Protection
Events & Jobs
Configuration
SAN SAP HANA
Template to provision storage for SAP HANA over SAN
Database Details
Database Name (SID) SS3
Active SAP HANA Nodes 2
Memory Size per HANA Node 2 TB
Data Disk Size per HANA Node 0 Byte
Initiator Details
Initiator Group Create New
Initiator Group Name SS3_HANA
Initiator OS Type Linux
Initiators (comma-separated) 00109b57951f,100000109b579520
FCP Portset portset_1
Host Access Configuration
Configure host access to volumes if number of Active SAP HANA nodes is > 1
Volume Export Configuration Create Custom Policy
Host IP Addresses (comma separated) 0.10.10,10.10.10.11,10.10.10.10.12
Provision Storage

2. 确认已成功配置存储。




使用 **CLI** 创建 **LUN** ，卷并将 **LUN** 映射到启动程序组

本节显示了一个使用命令行和 ONTAP 9.8 的示例配置，该配置适用于 2+1 SAP HANA 多主机系统，其中 SID 为 FC5 ，使用 LVM ，每个 LVM 卷组具有两个 LUN ：

1. 创建所有必要的卷。

```
vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00001  -aggregate aggr1_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00001  -aggregate aggr1_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
nonevol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state
online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared
-encrypt false  -space-guarantee none
```

2. 创建所有 LUN 。

```
lun create -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001   -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
```

3. 为属于系统 FC5 的所有服务器创建启动程序组。

```
lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux
-initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb,
10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2,10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4
-vserver hana
```

4. 将所有 LUN 映射到已创建的启动程序组。

```
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001    -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
```

## SAP HANA 存储连接器 API

只有具有故障转移功能的多主机环境才需要存储连接器。在多主机设置中， SAP HANA 可提供高可用性功能，以便 SAP HANA 数据库主机可以故障转移到备用主机。

在这种情况下，备用主机将访问并使用故障主机的 LUN 。存储连接器用于确保一次只能由一个数据库主机主动访问存储分区。

在采用 NetApp 存储的 SAP HANA 多主机配置中，使用 SAP 提供的标准存储连接器。《 SAP HANA 光纤通道存储连接器管理指南》可作为的附件找到 "SAP 注释 1900823"。

## 主机设置

在设置主机之前，必须从下载 NetApp SAN 主机实用程序 "NetApp 支持" 站点和安装在 HANA 服务器上。主机实用程序文档提供了有关根据所使用的 FCP HBA 而必须安装的其他软件的信息。

文档还包含有关特定于所用 Linux 版本的多路径配置的信息。本文档介绍了 SLES 12 SP1 或更高版本以及 RHEL 7 所需的配置步骤。2 或更高版本，如中所述 "《 Linux Host Utilities 7.1 安装和设置指南》"。

### 配置多路径

> 必须在 SAP HANA 多主机配置中的所有辅助主机和备用主机上执行步骤 1 到 6 。

要配置多路径，请完成以下步骤：

1. 在每个服务器上运行 Linux `rescan-scsi-bus.sh -a` 命令以发现新的 LUN 。
2. 运行 `sanlun lun show` 命令并验证所有必需的 LUN 是否可见。以下示例显示了对于具有两个数据 LUN 和两个日志 LUN 的 2+1 多主机 HANA 系统的 `sanlun lun show` 命令输出。输出将显示 LUN 以及相应的设备文件，例如 LUN `SS3_data_mnt00001` 和设备文件 ` /dev/sdag` 每个 LUN 都有八条从主机到存储控制器的 FC 路径。

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun lun show
```

```
controller(7mode/E-Series)/
device        host                  lun
vserver(cDOT/FlashRay)        lun-pathname
filename        adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdah       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdag       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdaf       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdae       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdad       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdac       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdab       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdaa       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdz        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdy        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdx        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdw        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdv        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdu        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdt        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sds        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdr        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdq        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdp        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdo        host10     FCP        512.0g  cDOT
```

```
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdn        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdm        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdl        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdk        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdj        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdi        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdh        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdg        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdf        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sde        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdd        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdc        host10     FCP        512.0g  cDOT
```

3. 运行 `multipath -r` 命令以获取设备文件名的全球通用标识符（WWID）。

> 在此示例中，有四个 LUN 。

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -r
create: 3600a098038304436375d4d442d753878 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   undef ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   undef ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  undef ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   undef ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   undef ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  undef ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  undef ready running
create: 3600a098038304436375d4d442d753879 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
```

```
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  undef ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  undef ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  undef ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   undef ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  undef ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 undef ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f534f undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  undef ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  undef ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 undef ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  undef ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   undef ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 undef ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f5350 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  undef ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  undef ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 undef ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  undef ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  undef ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 undef ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 undef ready running
```

4. 编辑 `/etc/multipath.conf` 文件并添加 WWID 和别名。

> 示例输出显示了 `/etc/multipath.conf` 文件的内容，其中包括 2+1 多主机系统中四个 LUN 的别名。如果没有可用的 multipath.conf 文件，则可以运行以下命令创建一个： `multipath -T > /etc/multipath.conf` 。

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/multipath.conf
multipaths {
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f534f
                alias   hana-SS3_data_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753879
                alias   hana-SS3_data_mnt00002
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753878
                alias   hana-SS3_log_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f5350
                alias   hana-SS3_log_mnt00002
        }

}
```

5. 运行 `multipath -r` 命令重新加载设备映射。
6. 运行 `multipath -ll` 命令列出所有 LUN ，别名以及活动和备用路径，以验证配置。

以下示例输出显示了具有两个数据和两个日志 LUN 的 2+1 多主机 HANA 系统的输出。

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -ll
hana-SS3_data_mnt00002 (3600a098038304436375d4d442d753879) dm-1
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  active ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  active ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  active ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   active ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  active ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 active ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 active ready running
hana-SS3_data_mnt00001 (3600a098038304436392b4d442d6f534f) dm-2
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
```

```
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  active ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  active ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 active ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  active ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   active ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 active ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 active ready running
hana-SS3_log_mnt00002 (3600a098038304436392b4d442d6f5350) dm-3
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  active ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  active ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 active ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  active ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  active ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 active ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 active ready running
hana-SS3_log_mnt00001 (3600a098038304436375d4d442d753878) dm-0
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   active ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   active ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  active ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   active ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   active ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  active ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  active ready running
```

创建 **LVM** 卷组和逻辑卷

只有在使用 LVM 时，才需要执行此步骤。以下示例适用于使用 SID FC5 的 2+1 主机设置。

对于基于 LVM 的设置，也必须完成上一节所述的多路径配置。在此示例中，必须为多路径配置八个 LUN 。

1. 将所有 LUN 初始化为物理卷。

```
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

2. 为每个数据和日志分区创建卷组。

```
vgcreate FC5_data_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001
vgcreate FC5_data_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
vgcreate FC5_log_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001
vgcreate FC5_log_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

3. 为每个数据和日志分区创建一个逻辑卷。使用的条带大小等于每个卷组使用的 LUN 数量（在此示例中为 2 个），数据条带大小为 256k ，日志条带大小为 64k 。SAP 仅支持每个卷组一个逻辑卷。

```
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00001
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00001
```

4. 扫描所有其他主机上的物理卷，卷组和卷组。

```
modprobe dm_mod
pvscan
vgscan
lvscan
```

如果这些命令未找到卷，则需要重新启动。

要挂载逻辑卷，必须激活逻辑卷。要激活卷，请运行以下命令：

```
vgchange -a y
```

创建文件系统

要在属于 HANA 系统的每个 LUN 上创建 XFS 文件系统，请执行以下操作之一：

- 对于单主机系统，请在数据，日志和 ` /ha/shared` LUN 上创建 XFS 文件系统。

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_shared
```

- 对于多主机系统，请在所有数据和日志 LUN 上创建 XFS 文件系统。

```
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00002
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00002
```

- 如果使用 LVM ，请在所有数据卷和日志逻辑卷上创建 XFS 文件系统。

```
mkfs.xfs FC5_data_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_data_mnt00002-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00002-vol
```

多主机示例命令显示 2+1 多主机 HANA 系统。

创建挂载点

要创建所需的挂载点目录，请执行以下操作之一：

- 对于单主机系统，设置权限并在数据库主机上创建挂载点。

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

- 对于多主机系统，请在所有辅助主机和备用主机上设置权限并创建挂载点。

> 示例命令显示 2+1 多主机 HANA 系统。

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

> 对于使用 Linux LVM 的系统配置，必须执行相同的步骤。

挂载文件系统

要在系统启动期间使用 ` /etc/fstab` 配置文件挂载文件系统，请完成以下步骤：

- 对于单主机系统，请将所需的文件系统添加到 ` /etc/fstab` 配置文件中。

  > 必须使用 `relatime` 和 `inode64` 挂载选项挂载数据和日志 LUN 的 XFS 文件系统。

  ```
  stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
  /dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
  /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
  relatime,inode64 0 0
  /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
  relatime,inode64 0 0
  ```

  如果使用 LVM ，请对数据和日志使用逻辑卷名称。

  ```
  # cat /etc/fstab
  /dev/mapper/hana-FC5_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
  /dev/mapper/FC5_log_mnt00001-vol /hana/log/FC5/mnt00001 xfs
  relatime,inode64 0 0
  /dev/mapper/FC5_data_mnt00001-vol /hana/data/FC5/mnt00001 xfs
  relatime,inode64 0 0
  ```

- 对于多主机系统，请将 ` /ha/shared` 文件系统添加到每个主机的 ` /etc/fstab` 配置文件中。

  > 所有数据和日志文件系统均通过 SAP HANA 存储连接器挂载。

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
<storage-ip>:/hana_shared /hana/shared nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,
intr,noatime,nolock 0 0
```

要挂载文件系统，请在每个主机上运行 `mount - a` 命令。

## 适用于 SAP HANA 的 I/O 堆栈配置

### 从 SAP HANA 1.0 SPS10 开始， SAP 引入了一些参数来调整 I/O 行为并针对所用文件和存储系统优化数据库。

NetApp 进行了性能测试以定义理想值。下表列出了从性能测试中推断的最佳值。

| 参数 | 价值 |
|---|---|
| max_parlated_io_requests. | 128. |
| 异步读取提交 | 开启 |
| 异步写入提交活动 | 开启 |
| 异步写入提交块 | 全部 |

对于 SAP HANA 1.0 - SPS12 ，可以在安装 SAP HANA 数据库期间设置这些参数，如 SAP 注释中所述 "2267798 —使用 hdbparam 在安装期间配置 SAP HANA 数据库"。

或者，也可以在安装 SAP HANA 数据库后使用 `hdbparam` framework 设置这些参数。

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.max_parallel_io_requests=128
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_active=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_read_submit=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_blocks=all
```

从 SAP HANA 2.0 开始， `hdbparam` 已弃用，并且参数将移至 `global.ini` 文件。可以使用 SQL 命令或 SAP HANA Studio 设置这些参数。有关详细信息，请参见 SAP 注释 "2399079： 在 HANA 2 中消除了 hdbparam"。也可以在 `global.ini` 文件中设置这些参数。

```
SS3adm@stlrx300s8-6: /usr/sap/SS3/SYS/global/hdb/custom/config> cat
global.ini
…
[fileio]
async_read_submit = on
async_write_submit_active = on
max_parallel_io_requests = 128
async_write_submit_blocks = all
…
```

对于 SAP HANA 2.0 SPS5 及更高版本，请使用 `setParameter.py` 脚本设置正确的参数。

```
fc5adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/FC5/HDB00/exe/python_support>
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
```

## SAP HANA 软件安装

本节介绍在单主机和多主机系统上安装 SAP HANA 所需的准备工作。

### 在单主机系统上安装

SAP HANA 软件安装不需要为单主机系统做任何其他准备。

### 在多主机系统上安装

开始安装之前，请创建一个 `global.ini` 文件，以便在安装过程中使用 SAP 存储连接器。在安装过程中，SAP 存储连接器会在工作主机上挂载所需的文件系统。`global.ini` 文件必须位于可从所有主机访问的文件系统中，例如，` /ha/shared` 文件系统。

在多主机系统上安装 SAP HANA 软件之前，必须完成以下步骤：

1. 将以下数据 LUN 和日志 LUN 的挂载选项添加到 `global.ini` 文件中：
    - `relatime` 和 `inode64` 用于数据和日志文件系统
2. 添加数据分区和日志分区的 WWID 。WWID 必须与 ` /etc/multipath.conf` 文件中配置的别名匹配。

    以下输出显示了 2+1 多主机设置示例，其中系统标识符（ SID ）为 SS3 。

```
stlrx300s8-6:~ # cat /hana/shared/global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/SS3
basepath_logvolumes = /hana/log/SS3
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClient
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountoptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountoptions = -o relatime,inode64,nobarrier
partition_1_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00001
partition_1_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00001
partition_2_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00002
partition_2_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00002
[system_information]
usage = custom
[trace]
ha_fcclient = info
stlrx300s8-6:~ #
```

如果使用的是 Linux LVM ，则所需的配置会有所不同。以下示例显示了一个 2+1 多主机设置，其中 SID 为 FC5 。

```
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared # cat global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/FC5
basepath_logvolumes = /hana/log/FC5
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClientLVM
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_1_data__lvmname = FC5_data_mnt00001-vol
partition_1_log__lvmname = FC5_log_mnt00001-vol
partition_2_data__lvmname = FC5_data_mnt00002-vol
partition_2_log__lvmname = FC5_log_mnt00002-vol
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared #
Using the SAP hdblcm installation tool, start the installation by
running the following command at one of the worker hosts. Use the
`addhosts` option to add the second worker (sapcc-hana-tst-04) and the
standby host (sapcc-hana-tst-05).
```

存储已准备的 `global.ini` 文件的目录包含在 `storage_cfg` CLI 选项（`-storage_cfg=/has/shared`）中。

根据所使用的操作系统版本，可能需要先安装 Python 2.7 ，然后再安装 SAP HANA 数据库。

```
sapcc-hana-tst-03:/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_LCM_LINUX_X86_64 # ./hdblcm --action=install
--addhosts=sapcc-hana-tst-04:role=worker:storage_partion=2,sapcc-hana
-tst-05:role:=standby --storage_cfg=/hana(shared/shared


SAP HANA Lifecycle Management - SAP HANA Database 2.00.052.00.1599235305
************************************************************************


Scanning software locations...
Detected components:
    SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) (2.00.052.0000.1599259237) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_AFL_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Database (2.00.052.00.1599235305) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_SERVER_LINUX_X86_64/server
    SAP HANA Database Client (2.5.109.1598303414) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_CLIENT_LINUX_X86_64/client
    SAP HANA Smart Data Access (2.00.5.000.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/SAP_HANA_SDA_20_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Studio (2.3.54.000000) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_STUDIO_LINUX_X86_64/studio
    SAP HANA Local Secure Store (2.4.24.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HANA_LSS_24_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA XS Advanced Runtime (1.0.130.519) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_RT_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EML AFL (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_EML_AFL_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EPM-MDS (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/SAP_HANA_EPM-MDS_10/packages
    GUI for HALM for XSA (including product installer) Version 1
(1.014.1) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACALMPIUI14_1.zip
    XSAC FILEPROCESSOR 1.0 (1.000.85) in /mnt/sapcc-
```

```
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACFILEPROC00_85.zip
    SAP HANA tools for accessing catalog content, data preview, SQL
console, etc. (2.012.20341) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_HRTT_20/XSACHRTT12_20341.zip
    XS Messaging Service 1 (1.004.10) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACMESSSRV04_10.zip
    Develop and run portal services for customer apps on XSA (1.005.1)
in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACPORTALSERV05_1.zip
    SAP Web IDE Web Client (4.005.1) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_SAP_WEB_IDE_20/XSACSAPWEBIDE05_1.zip
    XS JOB SCHEDULER 1.0 (1.007.12) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACSERVICES07_12.zip
    SAPUI5 FESV6 XSA 1 - SAPUI5 1.71 (1.071.25) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5FESV671_25.zip
    SAPUI5 SERVICE BROKER XSA 1 - SAPUI5 Service Broker 1.0 (1.000.3) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5SB00_3.zip
    XSA Cockpit 1 (1.001.17) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACXSACOCKPIT01_17.zip


SAP HANA Database version '2.00.052.00.1599235305' will be installed.

Select additional components for installation:
  Index | Components | Description

---------------------------------------------------------------------------
---------------------
  1     | all        | All components
  2     | server     | No additional components
  3     | client     | Install SAP HANA Database Client version
2.5.109.1598303414
  4     | lss        | Install SAP HANA Local Secure Store version
2.4.24.0
  5     | studio     | Install SAP HANA Studio version 2.3.54.000000
  6     | smartda    | Install SAP HANA Smart Data Access version
2.00.5.000.0
  7     | xs         | Install SAP HANA XS Advanced Runtime version
1.0.130.519
  8     | afl        | Install SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) version
```

```
2.00.052.0000.1599259237
  9     | eml         | Install SAP HANA EML AFL version
2.00.052.0000.1599259237
  10    | epmmds      | Install SAP HANA EPM-MDS version
2.00.052.0000.1599259237

Enter comma-separated list of the selected indices [3]: 2,3
Enter Installation Path [/hana/shared]:
Enter Local Host Name [sapcc-hana-tst-03]:
```

3. 验证安装工具是否已在所有工作主机和备用主机上安装所有选定组件。

## 为 SAP HANA 单主机系统添加其他数据卷分区

从 SAP HANA 2.0 SPS4 开始，可以配置其他数据卷分区。通过此功能，您可以为 SAP HANA 租户数据库的数据卷配置两个或更多 LUN ，并可扩展到超出单个 LUN 的大小和性能限制。

> 无需使用多个分区来实现 SAP HANA KPI 。具有单个分区的单个 LUN 可满足所需的 KPI 。

> 仅 SAP HANA 单主机系统可以为数据卷使用两个或更多个单独的 LUN 。SAP HANA 多主机系统所需的 SAP 存储连接器仅支持数据卷使用一个设备。

可以随时添加其他数据卷分区，但可能需要重新启动 SAP HANA 数据库。

启用其他数据卷分区

要启用其他数据卷分区，请完成以下步骤：

1. 在 `global.ini` 文件中添加以下条目。

```
[customizable_functionalities]
persistence_datavolume_partition_multipath = true
```

2. 重新启动数据库以启用此功能。使用 SYSTEMDB 配置通过 SAP HANA Studio 将参数添加到 `global.ini` 文件中可阻止重新启动数据库。

卷和 **LUN** 配置

卷和 LUN 的布局与单个主机的布局类似，该主机具有一个数据卷分区，但另有一个数据卷和 LUN 存储在与日志卷和另一个数据卷不同的聚合上。下表显示了具有两个数据卷分区的 SAP HANA 单主机系统的配置示例。

| 控制器 **A** 上的聚合 **1** | 控制器 **A** 上的聚合 **2** | 控制器 **B** 上的聚合 **1** | 控制器 **B** 上的聚合 **2** |
|---|---|---|---|
| 数据卷：<br>sid_data_mnt00001 | 共享卷： sid_shared | 数据卷：<br>sid_data2_mnt00001 | 日志卷：<br>sid_log_mnt00001 |

下表显示了具有两个数据卷分区的单主机系统的挂载点配置示例。

| LUN | HANA 主机上的挂载点 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| sid_data_mnt00001 | /ha/data/sid/mnt00001 | 已使用 /etc/fstab 条目挂载 |
| sid_data2_mnt00001 | /ha/data2/sid/mnt00001 | 已使用 /etc/fstab 条目挂载 |
| sid_log_mnt00001 | /ha/log/sid/mnt00001 | 已使用 /etc/fstab 条目挂载 |
| sid_shared | /ha/shared/SID | 已使用 /etc/fstab 条目挂载 |

使用 ONTAP 系统管理器或 ONTAP 命令行界面创建新的数据 LUN 。

主机配置

要配置主机，请完成以下步骤：

1. 为其他 LUN 配置多路径，如第 0 章所述。
2. 在属于 HANA 系统的每个附加 LUN 上创建 XFS 文件系统：

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001
```

3. 将其他文件系统添加到 ` /etc/fstab` 配置文件中。

> 必须使用 `relatime` 和 `inode64` 挂载选项挂载数据和日志 LUN 的 XFS 文件系统。

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001 /hana/data2/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

4. 在数据库主机上创建挂载点并设置权限。

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data2/SS3
```

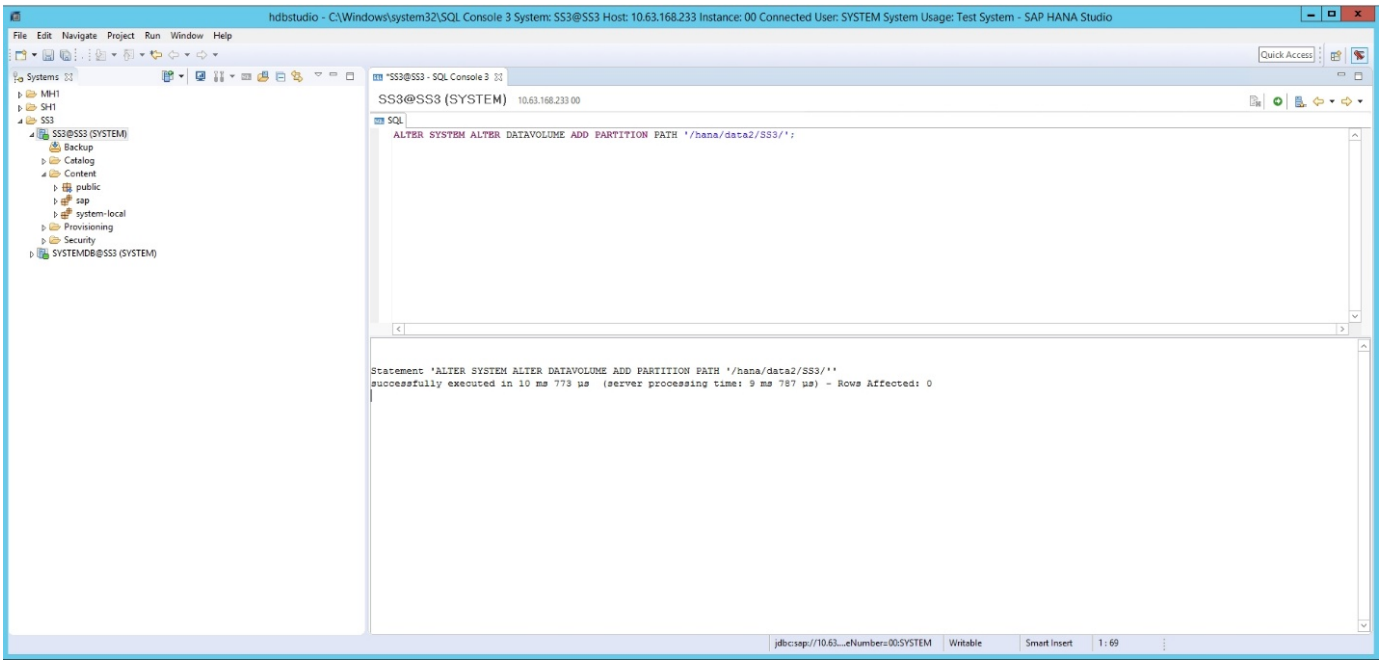
5. 挂载文件系统，运行 `mount - a` 命令。

添加额外的数据卷分区

要向租户数据库添加额外的数据卷分区，请对租户数据库执行以下 SQL 语句。每个附加 LUN 可以具有不同的

路径：

```
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
```




# 从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请参见以下文档和 / 或网站：

- 在 VMware vSphere 上纵向扩展 SAP HANA 的最佳实践和建议

  "www.vmware.com/files/pdf/SAP_HANA_on_vmware_vSphere_best_practices_guide.pdf"

- 在 VMware vSphere 上横向扩展 SAP HANA 的最佳实践和建议

  "http://www.vmware.com/files/pdf/sap-hana-scale-out-deployments-on-vsphere.pdf"

- 适用于 SAP HANA 的 SAP 认证企业存储硬件

  "https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/enterprise-storage.html"

- SAP HANA 存储要求

  "http://go.sap.com/documents/2015/03/74cdb554-5a7c-0010-82c7-eda71af511fa.html"

- SAP HANA 定制数据中心集成常见问题解答

  "https://www.sap.com/documents/2016/05/e8705aae-717c-0010-82c7-eda71af511fa.html"

- TR-4646 ：《使用 SnapCenter 4.0 SAP HANA 插件通过存储复制实现 SAP HANA 灾难恢复》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf"

- TR-4614： 《使用 SnapCenter 实现 SAP HANA 备份和恢复》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf"

- TR-4338： 《基于 VMware vSphere 的 SAP HANA 与 NetApp FAS 和 AFF 系统》

  "www.netapp.com/us/media/tr-4338.pdf"

- TR-4667： 使用 SnapCenter 4.0 SAP HANA 插件自动执行 SAP 系统副本

  "https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/lifecycle/sc-copy-clone-introduction.html"

- NetApp 文档中心

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- NetApp AFF 存储系统资源

  "https://mysupport.netapp.com/info/web/ECMLP2676498.html"

- SAP HANA 软件解决方案

  "www.netapp.com/us/solutions/applications/sap/index.aspx#sap-hana"

# 更新历史记录

自此解决方案最初发布以来，已对其进行了以下技术更改。

| version | Date | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 版本 1.0 | 2015年10月 | 初始版本 |
| 版本 1.1 | 2016年3月 | 更新了容量规模估算 |
| 版本 2.0 | 2017年2月 | 新的 NetApp 存储系统和磁盘架 ONTAP 9 新操作系统版本（ SLES12 SP1 和 RHEL 7.2 ）新的 SAP HANA 版本的新增功能 |
| 版本 2.1 | 2017年7月 | 少量更新 |
| 版本 3.0 | September 2018 | 新的 NetApp 存储系统新的操作系统版本（ SLES12 SP3 和 RHEL 7.4 ）其他次要更新 SAP HANA 2.0 SPS3 |
| 版本 3.1 | 2019年11月 | 新的 NetApp 存储系统和 NVMe 磁盘架新的操作系统版本（ SLES12 SP4 ， SLES 15 和 RHEL 7.6 ）其他次要更新 |
| 版本 3.2 | 2020年4月 | 自 SAP HANA 2.0 SPS4 以来，全新的 AFF ASA 系列存储系统引入了多种数据分区功能 |
| 版本 3.3 | 2020 年 6 月 | 有关可选功能的追加信息次要更新 |
| 版本 4.0 | 2021年2月 | Linux LVM 支持新的 NetApp 存储系统新的操作系统版本（ SLES15SP2 ， RHEL 8 ） |

| version | Date | 更新摘要 |
| --- | --- | --- |
| 版本 4.1 | 2021年4月 | 添加了 VMware vSphere 专用信息 |

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。